Eleições 2026 — Presidente, 1º e 2º turno

Fonte: resultados por seção eleitoral do TSE (Dados Abertos), arquivo nacional `BR` (Presidente) de `votacao_secao_2026`.

CSV em `../data/votacao_secao_2026_BR.csv` — separador `;`, encoding `latin1`, uma linha por seção × candidato.

Aviso importante sobre o escopo desta análise

Esta é uma análise estatística dos **dados abertos exatamente como o TSE os publicou** — nada além disso. Ela testa a consistência interna desses dados (os números batem entre si? os padrões encontrados fazem sentido geográfico/demográfico? alguma alegação específica de fraude é compatível com o que os números mostram?). Ela **não** é, e não pretende ser:

- Uma atestação de que os dados abertos divulgados pelo TSE não foram alterados, de alguma forma, antes da divulgação;
- Uma atestação de que a logística da eleição (preparação de urnas, transmissão, apuração) ocorreu sem falha, fraude ou irregularidade fora do que é capturado nesses dados;
- Uma certificação de lisura do processo eleitoral como um todo.

A ausência de anomalia estatística nos dados divulgados não resolve a pergunta de se esses dados são, eles mesmos, um retrato fiel do que aconteceu nas urnas — essa é uma pergunta sobre a qual dado aberto, por definição, não tem como se pronunciar, porque ela está logicamente a montante do próprio dado. Não estamos afirmando que tudo funcionou perfeitamente bem; estamos afirmando que, **dentro do que os dados abertos disponibilizados permitem verificar**, as alegações específicas testadas abaixo não se sustentam.

In [1]:
```
import duckdb
import pandas as pd

con = duckdb.connect()
con.execute("PRAGMA disable_progress_bar")
CSV_PATH = "../data/votacao_secao_2026_BR.csv"
```

Visão geral: colunas e volume

In [2]:
```
con.sql(f"""
    SELECT *
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
```

```
    LIMIT 5
""").df()
```

Out[2]:

	DT_GERACAO	HH_GERACAO	ANO_ELEICAO	CD_TIPO_ELEICAO	NM_TIPO_ELEICAO	NI
0	2026-10-26	12:07:25	2026	2	Eleição Ordinária	
1	2026-10-26	12:07:25	2026	2	Eleição Ordinária	
2	2026-10-26	12:07:25	2026	2	Eleição Ordinária	
3	2026-10-26	12:07:25	2026	2	Eleição Ordinária	
4	2026-10-26	12:07:25	2026	2	Eleição Ordinária	

5 rows × 26 columns

In [3]:
```
con.sql(f"""
    SELECT NR_TURNO, COUNT(*) AS linhas, COUNT(DISTINCT SG_UF) AS ufs
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    GROUP BY NR_TURNO
    ORDER BY NR_TURNO
""").df()
```

Out[3]:

	NR_TURNO	linhas	ufs
0	1	3800511	28
1	2	1931103	28

Totais nacionais por candidato e turno

In [4]:
```
totais_candidato = con.sql(f"""
    SELECT
        NR_TURNO,
        NR_VOTAVEL,
```

```
        NM_VOTAVEL,
        SUM(QT_VOTOS) AS total_votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    GROUP BY NR_TURNO, NR_VOTAVEL, NM_VOTAVEL
    ORDER BY NR_TURNO, total_votos DESC
""").df()

totais_candidato
```

Out[4]:

	NR_TURNO	NR_VOTAVEL	NM_VOTAVEL	total_votos
0	1	22	FLAVIO NANTES BOLSONARO	56104503.0
1	1	13	LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA	53879538.0
2	1	96	VOTO NULO	3669003.0
3	1	70	AUGUSTO JORGE CURY	3448569.0
4	1	14	RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	2675887.0
5	1	55	RONALDO RAMOS CAIADO	2605148.0
6	1	95	VOTO BRANCO	2300798.0
7	1	30	ROMEU ZEMA NETO	326488.0
8	1	80	SAMARA MARTINS DA SILVA FEITOSA	122911.0
9	1	16	HERTZ DA CONCEICAO DIAS	43103.0
10	1	27	CLARIANA ZACARKIM BARAO	40043.0
11	1	21	EDMILSON SILVA COSTA	22693.0
12	1	35	WILSON GRASSI JUNIOR	16881.0
13	1	29	RUI COSTA PIMENTA	15024.0
14	1	28	LEONARDO ALVES DE ARAUJO	5246.0
15	2	13	LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA	64256232.0
16	2	22	FLAVIO NANTES BOLSONARO	59826041.0
17	2	96	VOTO NULO	2723305.0
18	2	95	VOTO BRANCO	1430496.0

Totais por UF e turno (base para mapa/comparação estadual)

In [5]:

```
totais_uf = con.sql(f"""
    SELECT
        SG_UF,
        NR_TURNO,
```

```
        NR_VOTAVEL,
        NM_VOTAVEL,
        SUM(QT_VOTOS) AS total_votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    GROUP BY SG_UF, NR_TURNO, NR_VOTAVEL, NM_VOTAVEL
    ORDER BY SG_UF, NR_TURNO, total_votos DESC
""").df()

totais_uf.head(20)
```

Out[5]:

	SG_UF	NR_TURNO	NR_VOTAVEL	NM_VOTAVEL	total_votos
0	AC	1	22	FLAVIO NANTES BOLSONARO	302807.0
1	AC	1	13	LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA	134770.0
2	AC	1	96	VOTO NULO	13662.0
3	AC	1	70	AUGUSTO JORGE CURY	13523.0
4	AC	1	55	RONALDO RAMOS CAIADO	8594.0
5	AC	1	14	RENAN ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	7980.0
6	AC	1	95	VOTO BRANCO	5579.0
7	AC	1	30	ROMEU ZEMA NETO	573.0
8	AC	1	80	SAMARA MARTINS DA SILVA FEITOSA	314.0
9	AC	1	27	CLARIANA ZACARKIM BARAO	215.0
10	AC	1	21	EDMILSON SILVA COSTA	140.0
11	AC	1	16	HERTZ DA CONCEICAO DIAS	71.0
12	AC	1	29	RUI COSTA PIMENTA	40.0
13	AC	1	35	WILSON GRASSI JUNIOR	39.0
14	AC	1	28	LEONARDO ALVES DE ARAUJO	23.0
15	AC	2	22	FLAVIO NANTES BOLSONARO	287715.0
16	AC	2	13	LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA	144513.0
17	AC	2	96	VOTO NULO	16410.0
18	AC	2	95	VOTO BRANCO	5016.0
19	AL	1	13	LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA	995459.0

2º turno — ocorrências operacionais (prorrogação e contingência de urna)

Fonte: **Boletim de Urna Web** (`../data/bu_web_2t/*.csv`), granularidade de urna/seção — só existe para o 2º turno (único turno com prorrogação em 2026). Ver `docs/tse_dados_abertos.md` para o dicionário de campos completo.

Foco principal: seções com horário de encerramento atípico (candidatas a prorrogação). Secundário: agregação de seção e abertura atípica (indícios de contingência de urna).

In [6]:
```
BU_PATH = "../data/bu_web_2t/*.csv"

# Uma linha por seção (colapsando as linhas repetidas por candidato)
secoes_bu = con.sql(f"""
    SELECT DISTINCT
        SG_UF, NM_MUNICIPIO, NR_ZONA, NR_SECAO,
        DT_ABERTURA, DT_ENCERRAMENTO, DS_SECOES_AGREGADAS
    FROM read_csv('{BU_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True, ur
""")
con.register("secoes_bu", secoes_bu.df())

print(con.sql("SELECT COUNT(*) AS total_secoes FROM secoes_bu").df())
```

```
   total_secoes
0        499207
```

Prorrogação do horário de encerramento (foco principal)

Em vez de uma tabela fixa de fuso horário por UF (que tem exceções difíceis de mapear, como os ~11 municípios do sudoeste do Amazonas que seguem o fuso do Acre), a detecção usa a própria distribuição dos dados: calcula a mediana do horário de encerramento de cada UF e marca como atípica qualquer seção que fechou mais de 30 minutos depois disso.

Nota: o TSE reportou ~24.268 seções abertas depois das 17h10 (horário de Brasília) nacionalmente. Nosso número vai ser diferente porque a metodologia é outra (desvio da mediana de cada UF, não um corte absoluto único) — é esperado, não é erro.

In [7]:
```
baseline_horarios = con.sql("""
    SELECT
        SG_UF,
        MEDIAN(EXTRACT(EPOCH FROM (DT_ABERTURA - DATE_TRUNC('day', DT_ABERTU
        MEDIAN(EXTRACT(EPOCH FROM (DT_ENCERRAMENTO - DATE_TRUNC('day', DT_EN
    FROM secoes_bu
    GROUP BY SG_UF
""")
con.register("baseline_horarios", baseline_horarios.df())

prorrogacao_por_uf = con.sql("""
    SELECT
        s.SG_UF,
        COUNT(*) AS secoes_com_prorrogacao
    FROM secoes_bu s
```

```
    JOIN baseline_horarios b USING (SG_UF)
    WHERE EXTRACT(EPOCH FROM (s.DT_ENCERRAMENTO - DATE_TRUNC('day', s.DT_ENC
    GROUP BY s.SG_UF
    ORDER BY secoes_com_prorrogacao DESC
""").df()

print(f"Total nacional de seções com encerramento atípico: {prorrogacao_por_
prorrogacao_por_uf
```

```
Total nacional de seções com encerramento atípico: 7555
```

Out[7]:

	SG_UF	secoes_com_prorrogacao
0	RJ	3312
1	SP	1960
2	BA	1041
3	PE	717
4	PB	316
5	SE	55
6	DF	24
7	PA	17
8	MG	16
9	CE	14
10	PI	13
11	MT	11
12	MA	10
13	AM	8
14	RS	8
15	GO	5
16	RN	5
17	AL	5
18	ES	4
19	ZZ	4
20	PR	3
21	RO	2
22	SC	2
23	MS	1
24	AC	1
25	AP	1

Secundário: contingência de urna

Dois mecanismos distintos (ver `docs/tse_dados_abertos.md`):

- **Agregação de seção** (`DS_SECOES_AGREGADAS` preenchido): a urna quebrou sem reposição a tempo, e os eleitores foram redirecionados pra outra seção já funcionando. Confirmado diretamente nos dados.
- **Abertura atípica**: a urna abriu bem depois do normal naquela UF — indício de que algo aconteceu com ela (pode ser troca de contingência ativada depois, atraso de mesário, etc.). É um sinal indireto, não confirma troca de urna por si só — não há dataset aberto do TSE que registre qual urna era a planejada pra cada seção, pra confirmar troca de hardware com certeza.

In [8]:
```
agregacao_por_uf = con.sql("""
    SELECT SG_UF, COUNT(*) AS secoes_agregadoras
    FROM secoes_bu
    WHERE DS_SECOES_AGREGADAS != '#NULO#'
    GROUP BY SG_UF
    ORDER BY secoes_agregadoras DESC
""").df()

print(f"Total nacional de seções com agregação: {agregacao_por_uf['secoes_ag
agregacao_por_uf.head(10)
```

```
Total nacional de seções com agregação: 16142
```

Out[8]:

	SG_UF	secoes_agregadoras
0	BA	2198
1	MG	1876
2	CE	1656
3	MA	1487
4	ZZ	1216
5	PA	1093
6	RJ	1007
7	PI	954
8	PE	626
9	MT	595

Classificação final por seção (`TIPO_OCORRENCIA_SECAO`)

Uma coluna categórica por seção, combinando os três sinais acima, priorizando do mais específico pro mais genérico.

In [9]:
```
classificacao_secoes = con.sql("""
    WITH flags AS (
        SELECT
            s.SG_UF, s.NM_MUNICIPIO, s.NR_ZONA, s.NR_SECAO,
```

```
            s.DT_ABERTURA, s.DT_ENCERRAMENTO, s.DS_SECOES_AGREGADAS,
            (s.DS_SECOES_AGREGADAS != '#NULO#') AS flag_agregada,
            (EXTRACT(EPOCH FROM (s.DT_ENCERRAMENTO - DATE_TRUNC('day', s.DT_
            (EXTRACT(EPOCH FROM (s.DT_ABERTURA - DATE_TRUNC('day', s.DT_ABER
        FROM secoes_bu s
        JOIN baseline_horarios b USING (SG_UF)
    )
    SELECT
        *,
        CASE
            WHEN flag_agregada AND flag_prorrogacao THEN 'Agregada e prorrog
            WHEN flag_agregada THEN 'Agregada (contingência)'
            WHEN flag_prorrogacao THEN 'Prorrogada'
            WHEN flag_abertura_atipica THEN 'Abertura atípica (possível cont
            ELSE 'Normal'
        END AS tipo_ocorrencia_secao
    FROM flags
""").df()

con.register("classificacao_secoes", classificacao_secoes)

classificacao_secoes["tipo_ocorrencia_secao"].value_counts()
```

Out[9]:
```
tipo_ocorrencia_secao
Normal                                    475290
Agregada (contingência)                    16064
Prorrogada                                  7477
Abertura atípica (possível contingência)     298
Agregada e prorrogada                         78
Name: count, dtype: int64
```

Relatório visual — checagem de alegações virais e achados do 2º turno

Esta seção resume, em gráficos, os principais achados da checagem de três alegações virais sobre o 2º turno (prorrogação de horário, urnas trocadas/seções agregadas, votos sem biometria) e das anomalias encontradas ao longo da investigação (seções grandes/pequenas, concentração no RJ, etc.).

Detalhamento completo, com todas as tabelas e ressalvas metodológicas, em `docs/checagem_alegacoes_virais_2t.md`. Esta seção usa a metodologia rigorosa (fuso horário oficial por UF/município, não a mediana estatística das células acima) — por isso os números de prorrogação aqui são um pouco diferentes da classificação `tipo_ocorrencia_secao` feita mais acima.

In [10]:
```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker

# Paleta (categórica, validada contra daltonismo — ver skill de dataviz do p
LULA, FLAVIO, MUTED, GRID, TEXT, INK = "#2a78d6", "#eb6834", "#898781", "#e1
```

```
plt.rcParams.update({
    "figure.facecolor": "#fcfcfb", "axes.facecolor": "#fcfcfb", "axes.edgecc
    "axes.labelcolor": TEXT, "text.color": INK, "xtick.color": TEXT, "ytick.
    "axes.grid": True, "grid.color": GRID, "grid.linewidth": 0.8, "font.size
    "axes.spines.top": False, "axes.spines.right": False,
})

def fmt_milhar(x, pos):
    return f"{x:,.0f}".replace(",", ".")
```

Base de dados do relatório

Uma linha por seção, com o resultado de Presidente (Lula/Flávio/Nulo/Branco), tamanho da seção, falha de biometria e classificação de prorrogação pelo método rigoroso de fuso horário (17h de Brasília, ajustado para UTC-4/UTC-5 onde a lei prevê, com tolerância de 10 min — ver seção 1 do documento).

In [11]:
```
con.execute(f"""
CREATE OR REPLACE VIEW bu_full AS
SELECT * FROM read_csv('{BU_PATH}', delim=';', encoding='latin1',
    union_by_name=True, header=True, types={{'DT_ENCERRAMENTO':'VARCHAR'}})
""")

con.execute("""
CREATE OR REPLACE VIEW secao_full_sql AS
SELECT
    SG_UF, NM_MUNICIPIO, NR_ZONA, NR_SECAO,
    MAX(QT_APTOS) AS aptos,
    MAX(QT_COMPARECIMENTO) AS comparecimento,
    MAX(QT_ELEI_BIOM_SEM_HABILITACAO) AS biom_falha,
    MAX(DS_SECOES_AGREGADAS) AS agregadas,
    MAX(DT_ENCERRAMENTO) AS dt_encerramento,
    SUM(CASE WHEN DS_CARGO_PERGUNTA='Presidente' AND NM_VOTAVEL='LULA' THEN
    SUM(CASE WHEN DS_CARGO_PERGUNTA='Presidente' AND NM_VOTAVEL='FLAVIO BOLS
    SUM(CASE WHEN DS_CARGO_PERGUNTA='Presidente' AND NM_VOTAVEL='Nulo' THEN
    SUM(CASE WHEN DS_CARGO_PERGUNTA='Presidente' AND NM_VOTAVEL='Branco' THE
FROM bu_full
GROUP BY SG_UF, NM_MUNICIPIO, NR_ZONA, NR_SECAO
""")

secao_full = con.sql("SELECT * FROM secao_full_sql").df()

# Classificação: prorrogação (fuso rigoroso), tamanho, agregação, exterior
AC_LIKE_MUNICIPIOS = {'AMATURÁ','ATALAIA DO NORTE','BENJAMIN CONSTANT','EIRU
                      'IPIXUNA','ITAMARATI','JUTAÍ','TABATINGA','SÃO PAULO D

ts = pd.to_datetime(secao_full['dt_encerramento'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S
secao_full['hora_encerramento'] = ts.dt.hour + ts.dt.minute/60 + ts.dt.secor

def limite_tolerancia(row):
    if row['SG_UF'] == 'AC' or (row['SG_UF'] == 'AM' and row['NM_MUNICIPIO']
        return 15 + 10/60
    if row['SG_UF'] in ('MT', 'MS', 'RO', 'RR', 'AM'):
        return 16 + 10/60
```

```
    return 17 + 10/60

secao_full['limite_tolerancia'] = secao_full.apply(limite_tolerancia, axis=1
secao_full['is_prorrogada'] = secao_full['hora_encerramento'].notna() & (sec
secao_full['is_agregada'] = secao_full['agregadas'].notna() & (secao_full['a
secao_full['is_zz'] = secao_full['SG_UF'] == 'ZZ'
secao_full['is_grande'] = secao_full['aptos'] > 400
secao_full['is_pequena'] = secao_full['aptos'] < 195
secao_full['taxa_biom_falha'] = np.where(secao_full['comparecimento'] > 0, 1
secao_full['taxa_bn'] = np.where(secao_full['comparecimento'] > 0, 100.0*(se

con.register("secao_full", secao_full)

LULA_NAC = secao_full['lula'].sum()
FLAVIO_NAC = secao_full['flavio'].sum()
MARGEM_NAC = LULA_NAC - FLAVIO_NAC
print(f"Lula: {LULA_NAC:,.0f}  Flávio: {FLAVIO_NAC:,.0f}  Margem: {MARGEM_NA
print(f"Seções: {len(secao_full)}  Prorrogadas: {secao_full['is_prorrogada']
```

```
Lula: 64.256.232  Flávio: 59.826.041  Margem: 4.430.191
Seções: 499207  Prorrogadas: 13700  Agregadas (sem exterior): 14926
```

As três alegações virais + seções grandes/pequenas: margem gerada vs. margem nacional

Para cada mecanismo testado, duas perguntas: (1) quanto esse recorte pende, em votos, a favor de Lula? (2) se excluíssemos esse recorte inteiramente do total nacional, quem ainda venceria?

In [12]:

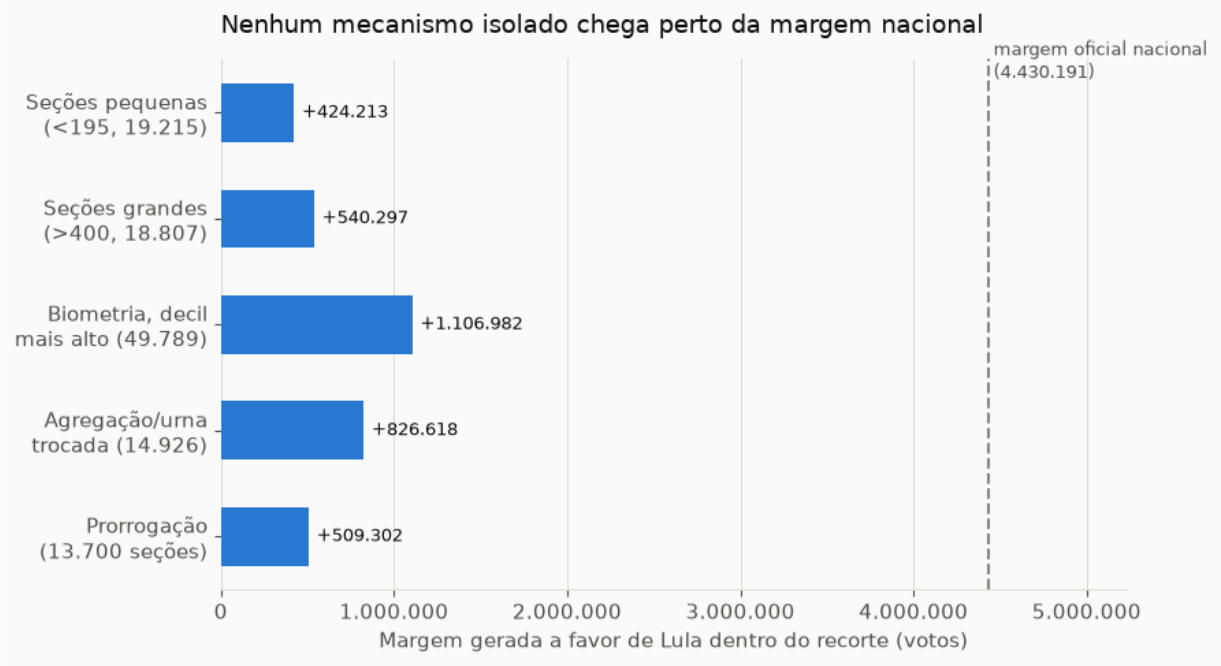
```
con.execute("""
CREATE OR REPLACE VIEW sub_decil_biom AS
SELECT *, NTILE(10) OVER (ORDER BY taxa_biom_falha) AS decil
FROM secao_full WHERE NOT is_zz AND comparecimento > 0 AND taxa_biom_falha I
""")
decil10_biom = con.sql("SELECT * FROM sub_decil_biom WHERE decil=10").df()

grupos = {
    "Prorrogação\n(13.700 seções)": secao_full[secao_full.is_prorrogada],
    "Agregação/urna\ntrocada (14.926)": secao_full[secao_full.is_agregada &
    "Biometria, decil\nmais alto (49.789)": decil10_biom,
    "Seções grandes\n(>400, 18.807)": secao_full[secao_full.is_grande & ~sec
    "Seções pequenas\n(<195, 19.215)": secao_full[secao_full.is_pequena & ~s
}

margens = [g['lula'].sum() - g['flavio'].sum() for g in grupos.values()]
labels = list(grupos.keys())

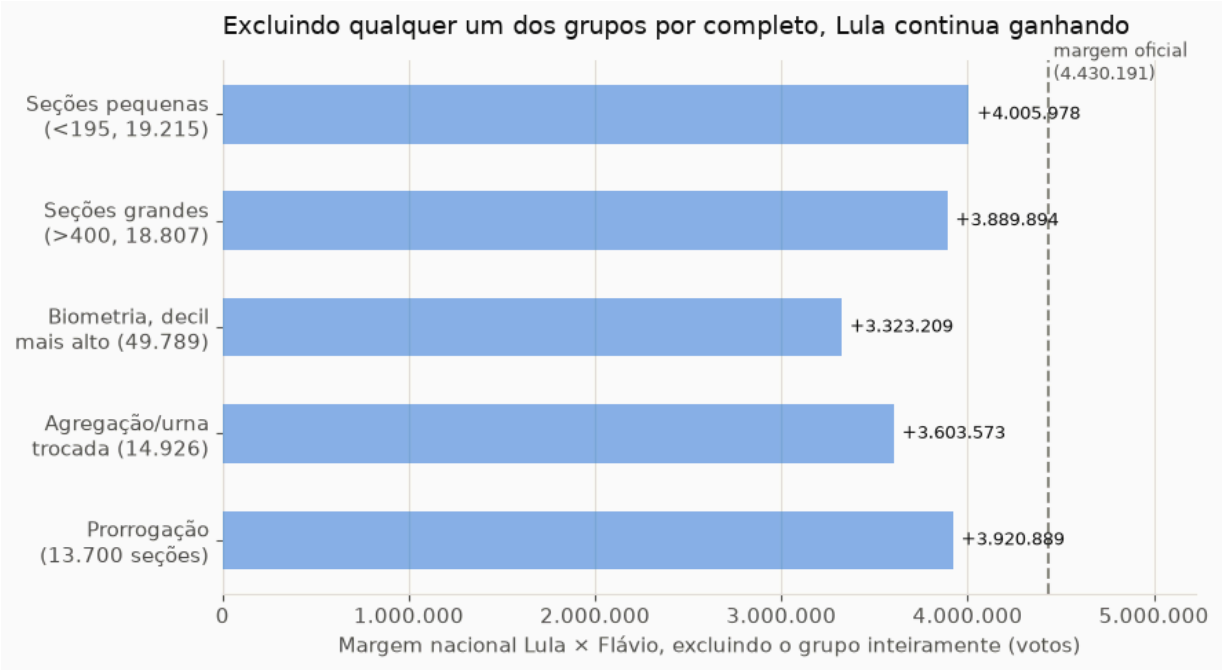
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
y = np.arange(len(labels))
ax.barh(y, margens, color=LULA, height=0.55, zorder=3)
ax.axvline(MARGEM_NAC, color=MUTED, linestyle="--", linewidth=1.5, zorder=2)
ax.text(MARGEM_NAC, len(labels)-0.3, f" margem oficial nacional\n ({MARGEM_N
ax.set_yticks(y, labels)
ax.set_xlabel("Margem gerada a favor de Lula dentro do recorte (votos)")
```

```
ax.set_title("Nenhum mecanismo isolado chega perto da margem nacional", font
ax.xaxis.set_major_formatter(mticker.FuncFormatter(fmt_milhar))
for yi, v in zip(y, margens):
    ax.text(v + MARGEM_NAC*0.01, yi, f"+{v:,.0f}".replace(",", "."), va="cer
ax.set_xlim(0, MARGEM_NAC*1.18)
ax.grid(axis="y", visible=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [13]:
```
margens_excl = [(LULA_NAC - g['lula'].sum()) - (FLAVIO_NAC - g['flavio'].sum

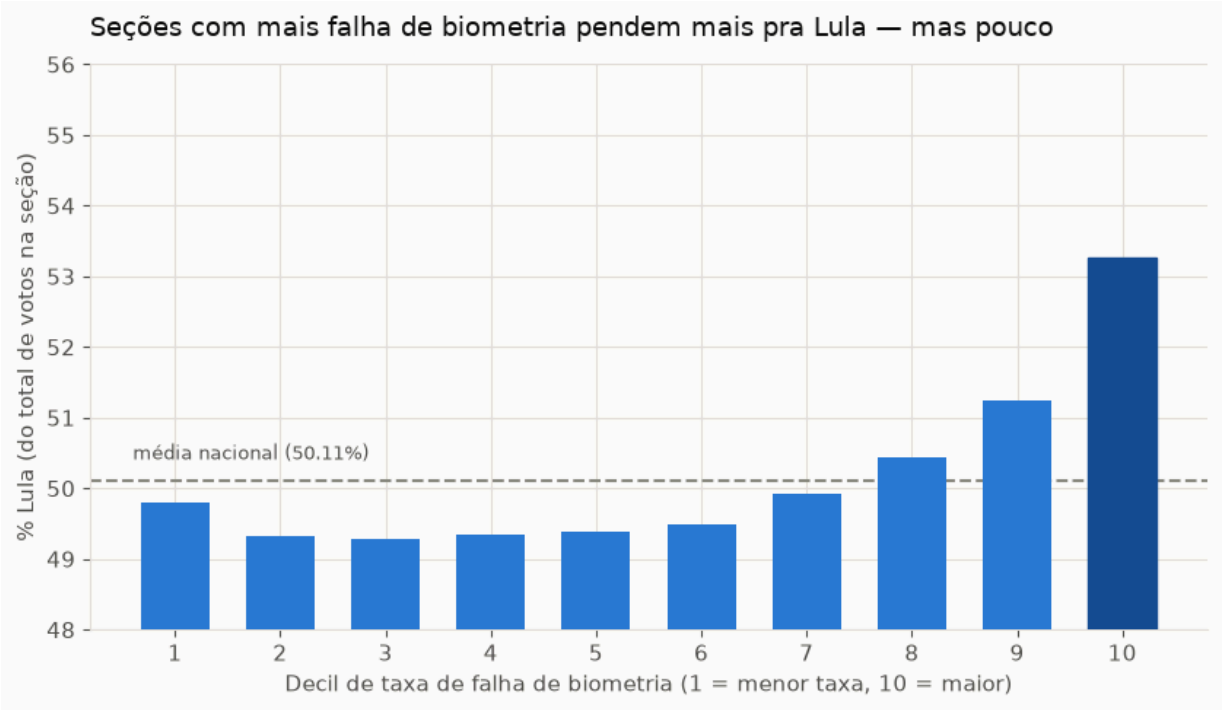
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.barh(y, margens_excl, color=LULA, height=0.55, zorder=3, alpha=0.55)
ax.axvline(MARGEM_NAC, color=MUTED, linestyle="--", linewidth=1.5, zorder=2)
ax.text(MARGEM_NAC, len(labels)-0.3, f" margem oficial\n ({MARGEM_NAC:,.0f})
ax.set_yticks(y, labels)
ax.set_xlabel("Margem nacional Lula × Flávio, excluindo o grupo inteiramente
ax.set_title("Excluindo qualquer um dos grupos por completo, Lula continua g
ax.xaxis.set_major_formatter(mticker.FuncFormatter(fmt_milhar))
for yi, v in zip(y, margens_excl):
    ax.text(v + MARGEM_NAC*0.01, yi, f"+{v:,.0f}".replace(",", "."), va="cer
ax.set_xlim(0, MARGEM_NAC*1.18)
ax.grid(axis="y", visible=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Biometria por decil — a relação é real, mas pequena

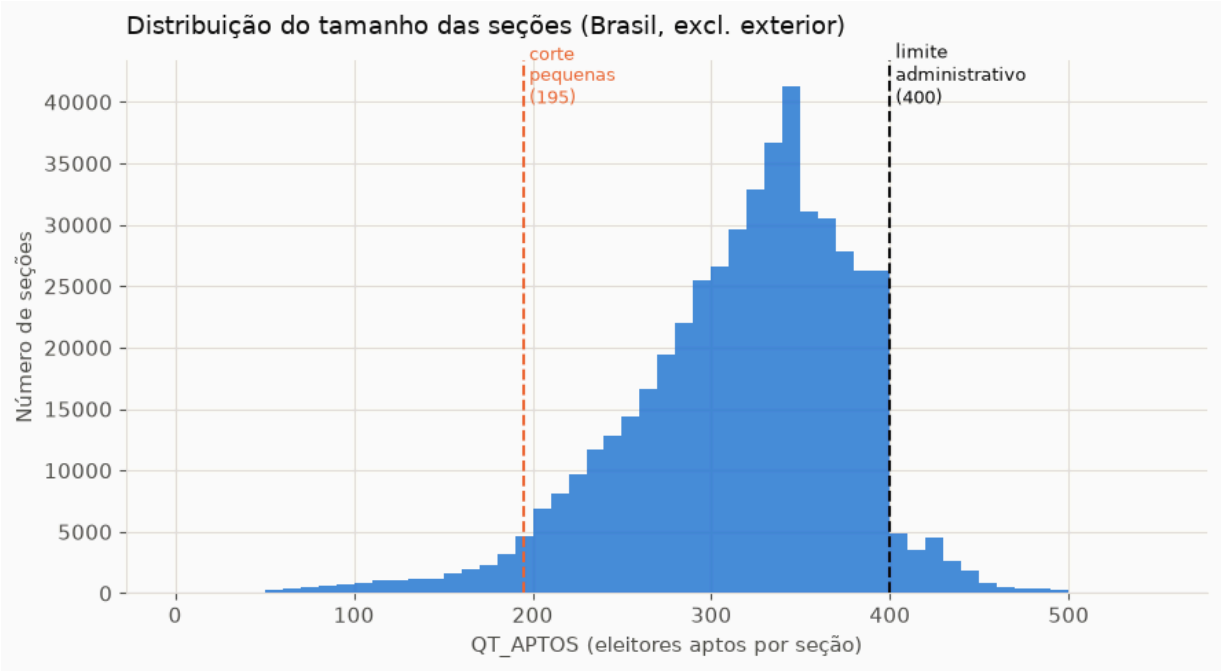
In [14]:
```
dec_tbl = con.sql("""
    SELECT decil, SUM(lula) lula, SUM(flavio) flavio, SUM(nulo) nulo, SUM(br
    FROM sub_decil_biom GROUP BY decil ORDER BY decil
""").df()
dec_tbl['pct_lula'] = 100*dec_tbl['lula']/(dec_tbl['lula']+dec_tbl['flavio']
pct_nac = 100*LULA_NAC/(LULA_NAC+FLAVIO_NAC+secao_full['nulo'].sum()+secao_f

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.5, 5))
bars = ax.bar(dec_tbl['decil'], dec_tbl['pct_lula'], color=LULA, width=0.65,
bars[-1].set_color("#184f95")
ax.axhline(pct_nac, color=MUTED, linestyle="--", linewidth=1.5, zorder=2)
ax.text(0.6, pct_nac+0.3, f"média nacional ({pct_nac:.2f}%)", color=TEXT, fo
ax.set_xticks(dec_tbl['decil'])
ax.set_xlabel("Decil de taxa de falha de biometria (1 = menor taxa, 10 = mai
ax.set_ylabel("% Lula (do total de votos na seção)")
ax.set_title("Seções com mais falha de biometria pendem mais pra Lula — mas
ax.set_ylim(48, 56)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Limite de 400 eleitores por seção — e quem fica nas duas pontas

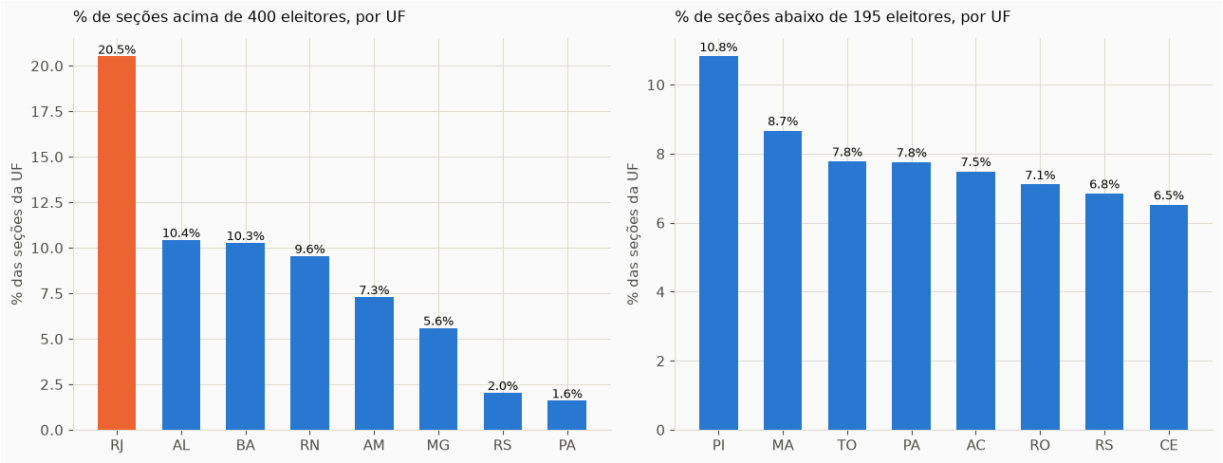
In [15]:
```
aptos = secao_full.loc[~secao_full.is_zz, 'aptos'].dropna()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
ax.hist(aptos, bins=np.arange(0, 560, 10), color=LULA, alpha=0.85, zorder=3)
ax.axvline(195, color=FLAVIO, linestyle="--", linewidth=1.5, zorder=4)
ax.axvline(400, color=INK, linestyle="--", linewidth=1.5, zorder=4)
ax.text(195, ax.get_ylim()[1]*0.92, " corte\n pequenas\n (195)", color=FLAVI
ax.text(400, ax.get_ylim()[1]*0.92, " limite\n administrativo\n (400)", colo
ax.set_xlabel("QT_APTOS (eleitores aptos por seção)")
ax.set_ylabel("Número de seções")
ax.set_title("Distribuição do tamanho das seções (Brasil, excl. exterior)",
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [16]:
```
def uf_pct_table(flag_col):
    return con.sql(f"""
        WITH x AS (SELECT SG_UF, COUNT(*) AS n FROM secao_full WHERE NOT is_
             tot AS (SELECT SG_UF, COUNT(*) AS total FROM secao_full WHERE N
        SELECT x.SG_UF, x.n, tot.total, 100.0*x.n/tot.total AS pct
        FROM x JOIN tot USING (SG_UF)
        ORDER BY pct DESC LIMIT 8
    """).df()

t_grande = uf_pct_table("is_grande")
t_pequena = uf_pct_table("is_pequena")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))
for ax, t, title in [(axes[0], t_grande, "% de seções acima de 400 eleitores
                      (axes[1], t_pequena, "% de seções abaixo de 195 eleito
    colors = [FLAVIO if uf == "RJ" else LULA for uf in t['SG_UF']]
    ax.bar(t['SG_UF'], t['pct'], color=colors, width=0.6, zorder=3)
    for i, v in enumerate(t['pct']):
        ax.text(i, v+0.15, f"{v:.1f}%", ha="center", fontsize=9, color=INK)
    ax.set_ylabel("% das seções da UF")
    ax.set_title(title, fontsize=11.5, loc="left", pad=12)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



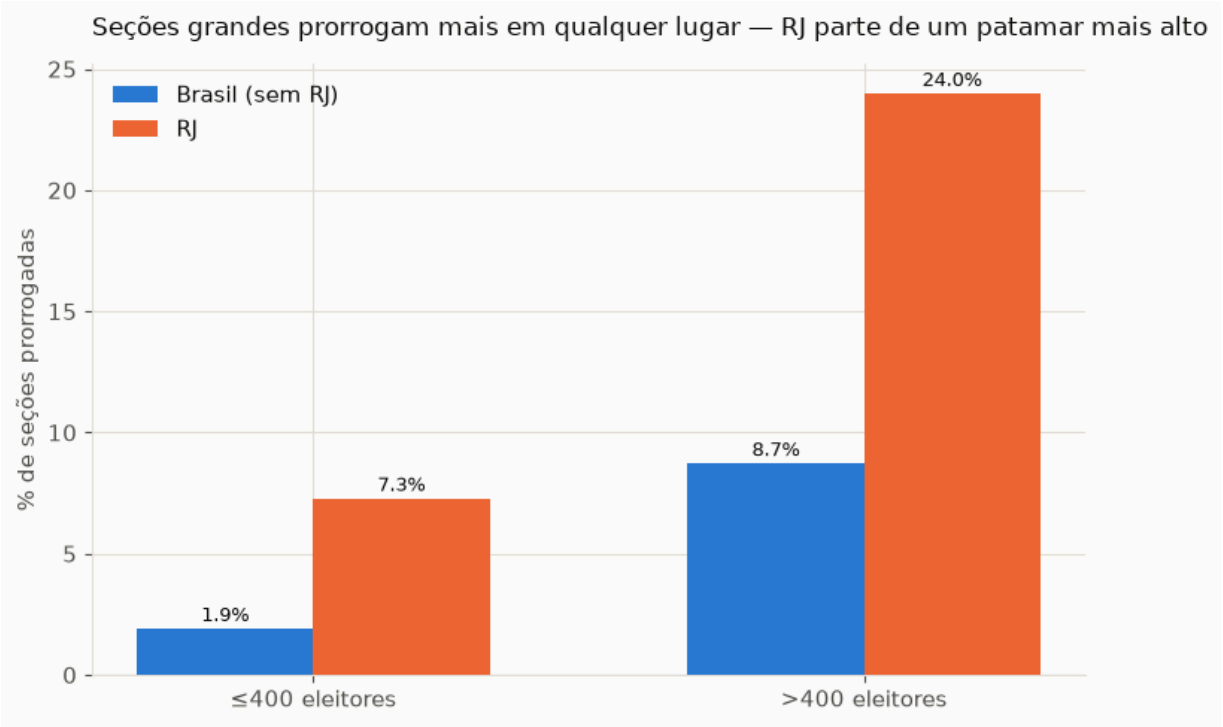
Tamanho de seção × prorrogação, e o caso do RJ

Seções grandes prorrogam mais em qualquer lugar do país — mas isso não explica todo o excesso do RJ, que já prorroga mais que a média mesmo nas seções normais. E, controlando pela própria UF (não a média nacional), prorrogação não se inverte dentro do RJ.

In [17]:

```
t = con.sql("""
    SELECT CASE WHEN SG_UF='RJ' THEN 'RJ' ELSE 'Brasil (sem RJ)' END AS grup
        100.0*SUM(CASE WHEN is_prorrogada THEN 1 ELSE 0 END)/COUNT(*) AS pct
    FROM secao_full GROUP BY 1,2 ORDER BY 1,2
""").df()

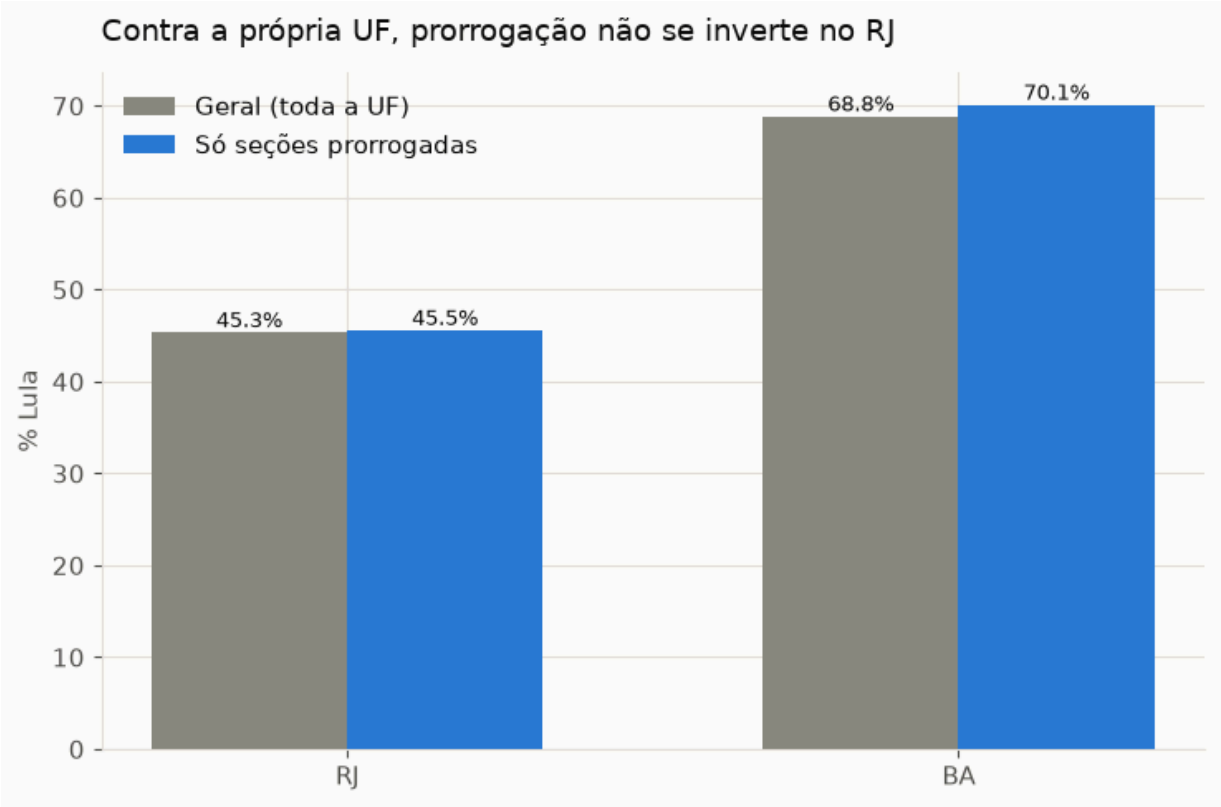
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 5))
x_labels = ["≤400 eleitores", ">400 eleitores"]
brasil_vals = t[t.grupo=="Brasil (sem RJ)"].sort_values("is_grande")["pct_pr
rj_vals = t[t.grupo=="RJ"].sort_values("is_grande")["pct_prorrogada"].values
x = np.arange(2); width = 0.32
ax.bar(x-width/2, brasil_vals, width, color=LULA, label="Brasil (sem RJ)", z
ax.bar(x+width/2, rj_vals, width, color=FLAVIO, label="RJ", zorder=3)
for xi, v in zip(x-width/2, brasil_vals): ax.text(xi, v+0.3, f"{v:.1f}%", ha
for xi, v in zip(x+width/2, rj_vals): ax.text(xi, v+0.3, f"{v:.1f}%", ha="ce
ax.set_xticks(x, x_labels)
ax.set_ylabel("% de seções prorrogadas")
ax.set_title("Seções grandes prorrogam mais em qualquer lugar — RJ parte de
ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [18]:
```
def pct_lula_geral_prorrogada(uf):
    geral = secao_full[secao_full.SG_UF == uf]
    pct_geral = 100*geral['lula'].sum()/(geral['lula'].sum()+geral['flavio']
    prorr = secao_full[(secao_full.SG_UF == uf) & (secao_full.is_prorrogada)
    pct_prorr = 100*prorr['lula'].sum()/(prorr['lula'].sum()+prorr['flavio']
    return pct_geral, pct_prorr

rj_geral, rj_prorr = pct_lula_geral_prorrogada("RJ")
ba_geral, ba_prorr = pct_lula_geral_prorrogada("BA")

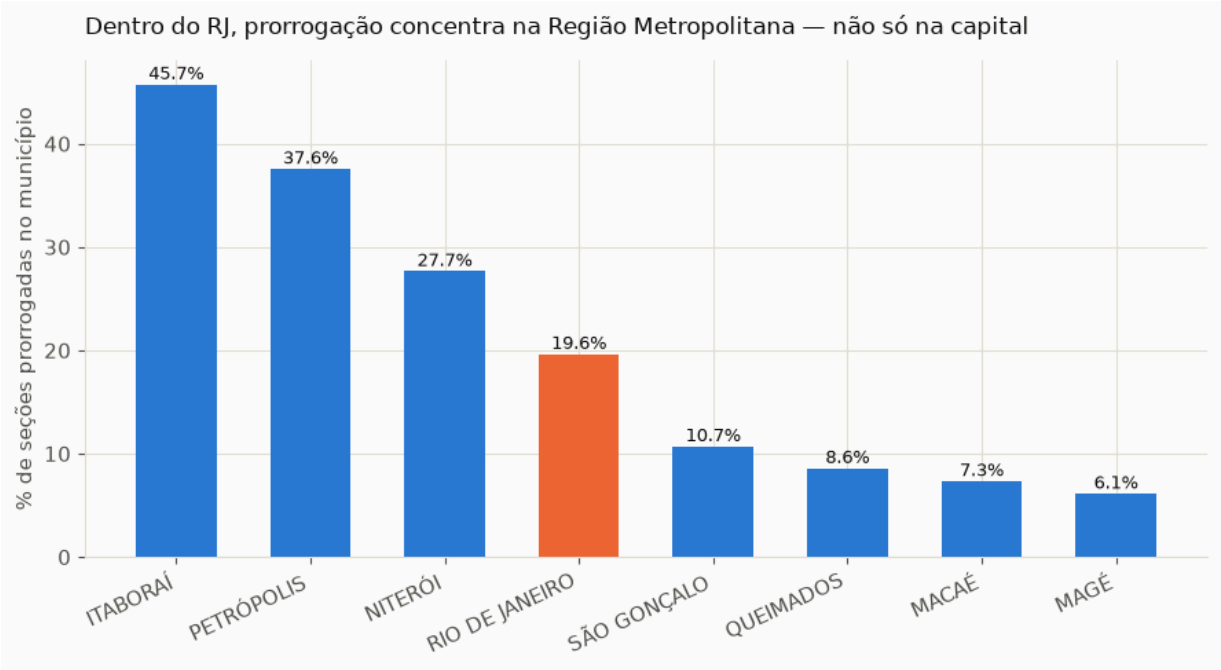
fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 5))
x = np.arange(2); width = 0.32
ax.bar(x-width/2, [rj_geral, ba_geral], width, color=MUTED, label="Geral (to
ax.bar(x+width/2, [rj_prorr, ba_prorr], width, color=LULA, label="Só seções
for xi, v in zip(x-width/2, [rj_geral, ba_geral]): ax.text(xi, v+0.6, f"{v:.
for xi, v in zip(x+width/2, [rj_prorr, ba_prorr]): ax.text(xi, v+0.6, f"{v:.
ax.set_xticks(x, ["RJ", "BA"])
ax.set_ylabel("% Lula")
ax.set_title("Contra a própria UF, prorrogação não se inverte no RJ", fontsi
ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [19]:

```
t = con.sql("""
    SELECT NM_MUNICIPIO, COUNT(*) AS total, 100.0*SUM(CASE WHEN is_prorrogac
    FROM secao_full WHERE SG_UF='RJ'
    GROUP BY NM_MUNICIPIO HAVING COUNT(*) > 300
    ORDER BY pct DESC LIMIT 8
""").df()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5))
colors = [FLAVIO if m == "RIO DE JANEIRO" else LULA for m in t['NM_MUNICIPIO
ax.bar(t['NM_MUNICIPIO'], t['pct'], color=colors, width=0.6, zorder=3)
for i, v in enumerate(t['pct']):
    ax.text(i, v+0.5, f"{v:.1f}%", ha="center", fontsize=9.5)
ax.set_ylabel("% de seções prorrogadas no município")
ax.set_title("Dentro do RJ, prorrogação concentra na Região Metropolitana —
plt.setp(ax.get_xticklabels(), rotation=25, ha="right")
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Biometria e branco/nulo × tamanho de seção

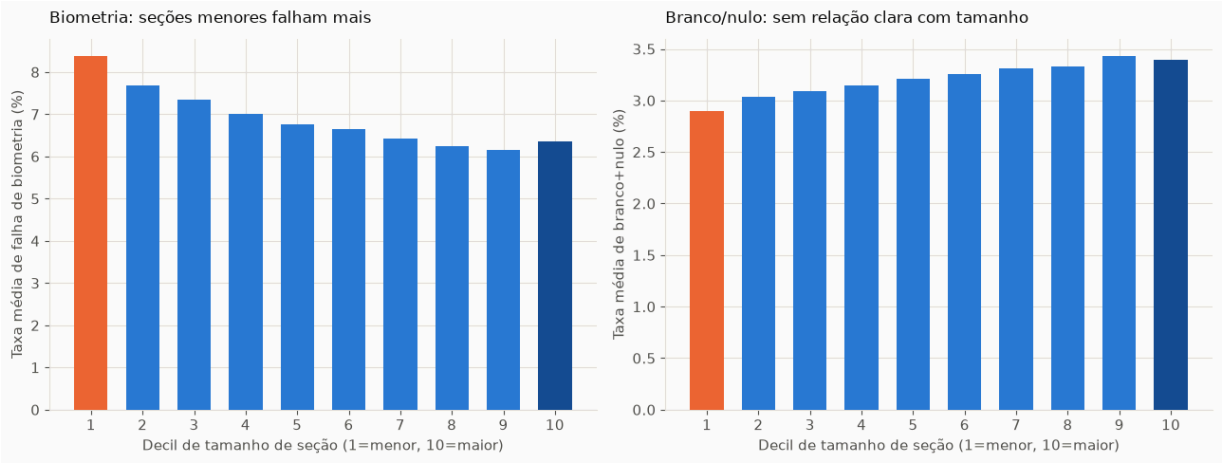
Biometria: seções menores têm mais falha (correlação -0,17). Branco/nulo: o oposto, fraco e positivo (+0,105) — os dois fenômenos respondem a causas diferentes, não é um efeito genérico de "seção pequena é mais ruidosa".

In [20]:

```
con.execute("""
CREATE OR REPLACE VIEW sub_decil_aptos AS
SELECT *, NTILE(10) OVER (ORDER BY aptos) AS decil_aptos
FROM secao_full WHERE NOT is_zz AND comparecimento > 0 AND taxa_biom_falha I
""")
t = con.sql("""
    SELECT decil_aptos, MIN(aptos) amin, MAX(aptos) amax, AVG(taxa_biom_falh
    FROM sub_decil_aptos GROUP BY decil_aptos ORDER BY decil_aptos
""").df()

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))
ax = axes[0]
colors = [FLAVIO] + [LULA]*8 + ["#184f95"]
ax.bar(t['decil_aptos'], t['taxa_biom'], color=colors, width=0.65, zorder=3)
ax.set_xticks(t['decil_aptos'])
ax.set_xlabel("Decil de tamanho de seção (1=menor, 10=maior)")
ax.set_ylabel("Taxa média de falha de biometria (%)")
ax.set_title("Biometria: seções menores falham mais", fontsize=12, loc="left

ax = axes[1]
ax.bar(t['decil_aptos'], t['taxa_bn'], color=colors, width=0.65, zorder=3)
ax.set_xticks(t['decil_aptos'])
ax.set_xlabel("Decil de tamanho de seção (1=menor, 10=maior)")
ax.set_ylabel("Taxa média de branco+nulo (%)")
ax.set_title("Branco/nulo: sem relação clara com tamanho", fontsize=12, loc=
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Governador: o efeito não se generaliza

Seis estados com 2º turno de Governador em 2026. Se prorrogação/agregação favorecesse mecanicamente quem já lidera (como pareceu acontecer com Lula no Presidente), o padrão deveria se repetir aqui — não se repete de forma uniforme.

In [21]:
```
gov_ufs = ['AC', 'AM', 'DF', 'ES', 'RN', 'TO']
gov_lider = {'AC': 'MAILZA ASSIS', 'AM': 'OMAR AZIZ', 'DF': 'CELINA LEÃO',
             'ES': 'LORENZO PAZOLINI', 'RN': 'CADU DE LULA', 'TO': 'VICENTIN

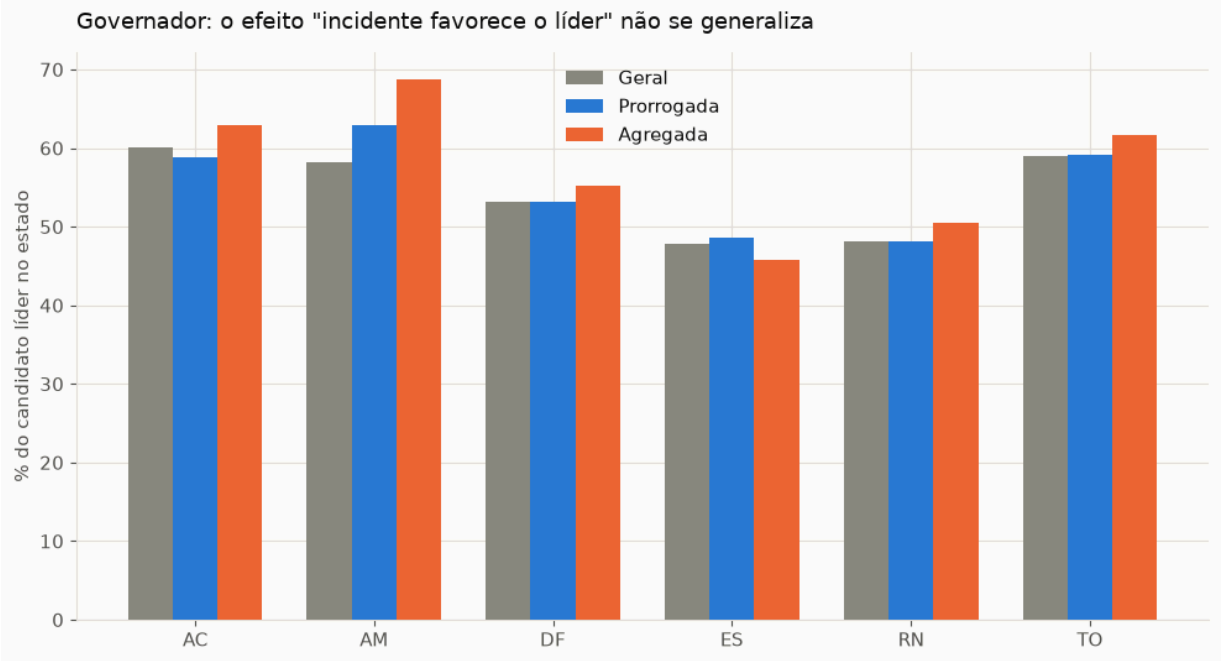
gov_df = con.sql(f"""
    SELECT SG_UF, NM_MUNICIPIO, NR_ZONA, NR_SECAO, MAX(DS_SECOES_AGREGADAS)
        MAX(DT_ENCERRAMENTO) AS dt_encerramento, NM_VOTAVEL, SUM(QT_VOTOS) A
    FROM bu_full
    WHERE DS_CARGO_PERGUNTA = 'Governador' AND SG_UF IN ({','.join(f"'{u}'"
    GROUP BY SG_UF, NM_MUNICIPIO, NR_ZONA, NR_SECAO, NM_VOTAVEL
""").df()

gov_df['ts'] = pd.to_datetime(gov_df['dt_encerramento'], format='%Y-%m-%d %H
gov_df['hora'] = gov_df['ts'].dt.hour + gov_df['ts'].dt.minute/60
gov_df['limite'] = gov_df.apply(limite_tolerancia, axis=1)
gov_df['is_prorrogada'] = gov_df['hora'] > gov_df['limite']
gov_df['is_agregada'] = gov_df['agregadas'].notna() & (gov_df['agregadas'] !

rows = []
for uf, lider in gov_lider.items():
    sub = gov_df[gov_df.SG_UF == uf]
    def pct_lider(frame):
        total = frame['votos'].sum()
        return 100*frame[frame.NM_VOTAVEL == lider]['votos'].sum()/total if
    rows.append((uf, pct_lider(sub), pct_lider(sub[sub.is_prorrogada]), pct_
govt = pd.DataFrame(rows, columns=['UF', 'geral', 'prorrogada', 'agregada'])

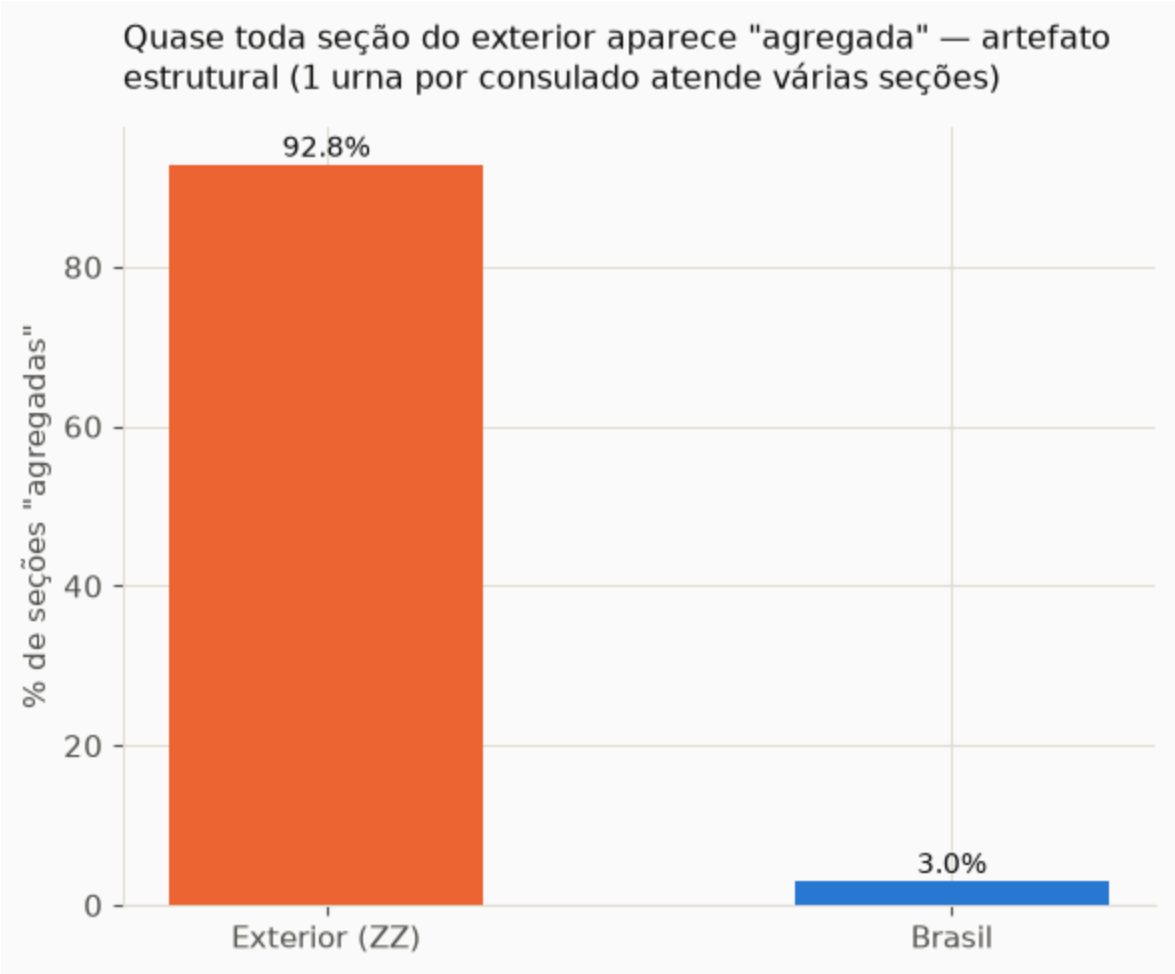
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5.5))
x = np.arange(len(govt)); width = 0.25
ax.bar(x-width, govt['geral'], width, color=MUTED, label="Geral", zorder=3)
ax.bar(x, govt['prorrogada'], width, color=LULA, label="Prorrogada", zorder=
ax.bar(x+width, govt['agregada'], width, color=FLAVIO, label="Agregada", zor
ax.set_xticks(x, govt['UF'])
```

```
ax.set_ylabel("% do candidato líder no estado")
ax.set_title('Governador: o efeito "incidente favorece o líder" não se gener
ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Exterior (ZZ): artefato estrutural, não contingência

In [22]:
```
pct_zz = 100*secao_full.loc[secao_full.is_zz, 'is_agregada'].mean()
pct_br = 100*secao_full.loc[~secao_full.is_zz, 'is_agregada'].mean()
fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 5))
ax.bar(["Exterior (ZZ)", "Brasil"], [pct_zz, pct_br], color=[FLAVIO, LULA],
for i, v in enumerate([pct_zz, pct_br]):
    ax.text(i, v+1, f"{v:.1f}%", ha="center", fontsize=10)
ax.set_ylabel('% de seções "agregadas"')
ax.set_title('Quase toda seção do exterior aparece "agregada" — artefato\nes
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Exterior: comparação 1º × 2º turno

Com o BU Web do 1º turno agora disponível, dá pra ver o quadro completo do voto no exterior entre os dois turnos — o padrão é de **polarização** (cada região intensifica a direção que já tinha), não de troca de lado.

In [23]:

```
ext_comp = con.sql(f"""
    SELECT NR_TURNO, SUM(QT_VOTOS) AS total_votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE SG_UF='ZZ' GROUP BY NR_TURNO ORDER BY NR_TURNO
""").df()

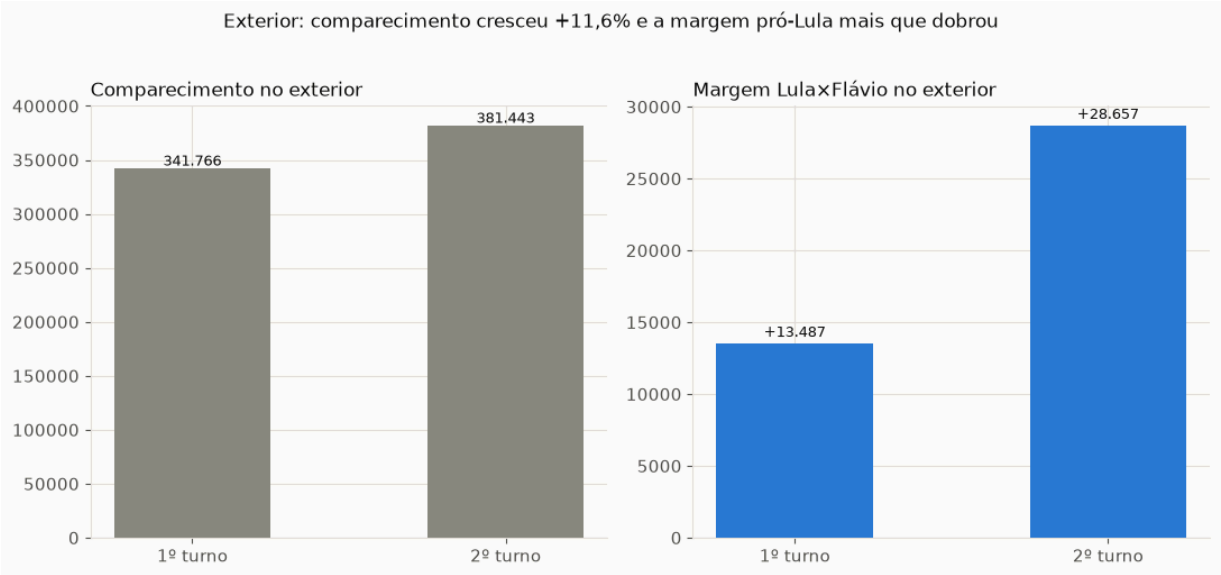
ext_cand = con.sql(f"""
    SELECT NR_TURNO, NM_VOTAVEL, SUM(QT_VOTOS) AS votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE SG_UF='ZZ' AND NM_VOTAVEL IN ('LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA','FLAVIO
    GROUP BY NR_TURNO, NM_VOTAVEL ORDER BY NR_TURNO, votos DESC
""").df()

def ext_votos(turno, cand):
    return ext_cand[(ext_cand.NR_TURNO==turno) & (ext_cand.NM_VOTAVEL.str.co

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 5))
ax = axes[0]
```

```
comp = ext_comp.set_index('NR_TURNO')['total_votos']
ax.bar(['1º turno', '2º turno'], [comp[1], comp[2]], color=MUTED, width=0.5,
for i, v in enumerate([comp[1], comp[2]]):
    ax.text(i, v+3000, f'{v:,.0f}'.replace(',','.'), ha='center', fontsize=9
ax.set_title('Comparecimento no exterior', fontsize=12, loc='left')

ax = axes[1]
margem_1t = ext_votos(1,'LULA') - ext_votos(1,'BOLSONARO')
margem_2t = ext_votos(2,'LULA') - ext_votos(2,'BOLSONARO')
ax.bar(['1º turno', '2º turno'], [margem_1t, margem_2t], color=[LULA, LULA],
for i, v in enumerate([margem_1t, margem_2t]):
    ax.text(i, v+500, f'+{v:,.0f}'.replace(',','.'), ha='center', fontsize=9
ax.set_title('Margem Lula×Flávio no exterior', fontsize=12, loc='left')
fig.suptitle('Exterior: comparecimento cresceu +11,6% e a margem pró-Lula ma
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [24]:

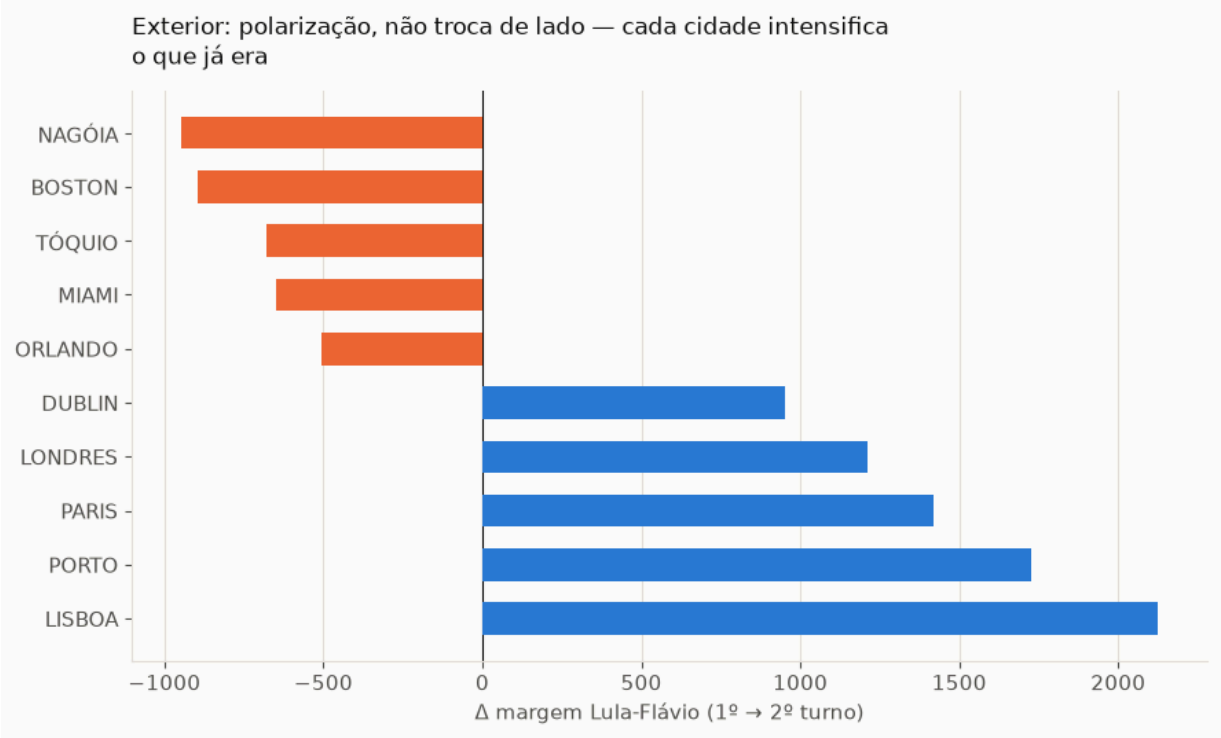
```
ext_city = con.sql(f"""
    SELECT NM_MUNICIPIO, NR_TURNO, NM_VOTAVEL, SUM(QT_VOTOS) AS votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE SG_UF='ZZ' AND NM_VOTAVEL IN ('LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA','FLAVIO
    GROUP BY NM_MUNICIPIO, NR_TURNO, NM_VOTAVEL
""").df()

piv = ext_city.pivot_table(index='NM_MUNICIPIO', columns=['NR_TURNO','NM_VOT
piv.columns = ['_'.join(map(str,c)) for c in piv.columns]
piv['margem_1t'] = piv['1_LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA'] - piv['1_FLAVIO NANTES
piv['margem_2t'] = piv['2_LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA'] - piv['2_FLAVIO NANTES
piv['delta_margem'] = piv['margem_2t'] - piv['margem_1t']
piv['total_2t'] = piv['2_LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA'] + piv['2_FLAVIO NANTES
top = piv[piv['total_2t']>=200].sort_values('delta_margem', ascending=False)

cidades = list(top.head(5).index) + list(top.tail(5).index)
deltas = list(top.head(5)['delta_margem']) + list(top.tail(5)['delta_margem'
colors_c = [LULA]*5 + [FLAVIO]*5

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 5.5))
y = np.arange(len(cidades))
```

```
ax.barh(y, deltas, color=colors_c, height=0.6, zorder=3)
ax.set_yticks(y, cidades)
ax.axvline(0, color=INK, linewidth=0.8)
ax.set_xlabel('Δ margem Lula-Flávio (1º → 2º turno)')
ax.set_title('Exterior: polarização, não troca de lado — cada cidade intensi
ax.grid(axis='y', visible=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



De onde vem o aumento de margem no exterior

Mesma decomposição de pool da seção nacional (Salvador/Nordeste), agora só para o exterior: o comparecimento cresceu bem mais que a média nacional (+11,6% vs +2,4%), mas isso sozinho não explica tudo — os votos de candidatos eliminados no 1º turno também formam um pool relevante.

In [25]:
```
tot_1t_zz = con.sql(f"""
    SELECT NM_VOTAVEL, SUM(QT_VOTOS) AS votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE SG_UF='ZZ' AND NR_TURNO = 1 GROUP BY NM_VOTAVEL
""").df()

lula_1t_zz = tot_1t_zz[tot_1t_zz.NM_VOTAVEL.str.contains("LULA")]['votos'].s
flavio_1t_zz = tot_1t_zz[tot_1t_zz.NM_VOTAVEL.str.contains("BOLSONARO")]['vo
nulo_1t_zz = tot_1t_zz[tot_1t_zz.NM_VOTAVEL == "VOTO NULO"]['votos'].sum()
branco_1t_zz = tot_1t_zz[tot_1t_zz.NM_VOTAVEL == "VOTO BRANCO"]['votos'].sum
outros_1t_zz = tot_1t_zz['votos'].sum() - lula_1t_zz - flavio_1t_zz - nulo_1

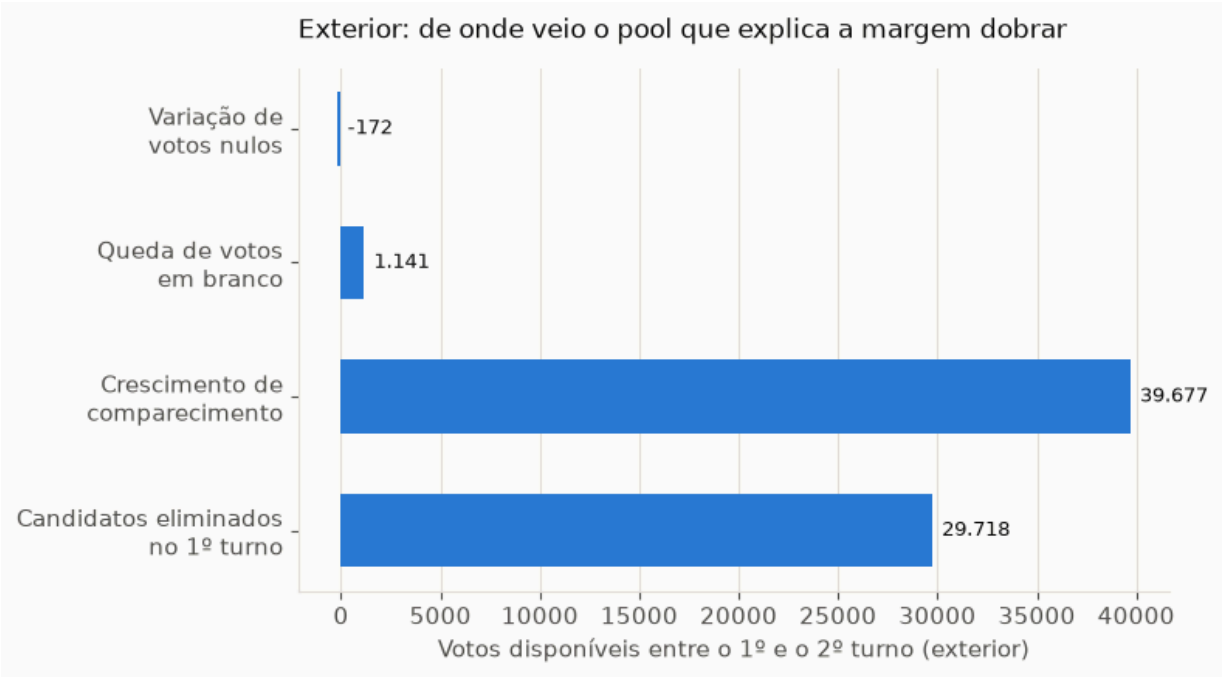
nulo_2t_zz = ext_comp.set_index('NR_TURNO')['total_votos'][2] - ext_votos(2,
# nulo e branco 2T exterior, direto da fonte
tot_2t_zz = con.sql(f"""
```

```
    SELECT NM_VOTAVEL, SUM(QT_VOTOS) AS votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE SG_UF='ZZ' AND NR_TURNO = 2 GROUP BY NM_VOTAVEL
""").df()
nulo_2t_zz = tot_2t_zz[tot_2t_zz.NM_VOTAVEL == "VOTO NULO"]['votos'].sum()
branco_2t_zz = tot_2t_zz[tot_2t_zz.NM_VOTAVEL == "VOTO BRANCO"]['votos'].sum

growth_zz = (ext_votos(2,"LULA") + ext_votos(2,"BOLSONARO") + nulo_2t_zz + b
             (lula_1t_zz + flavio_1t_zz + nulo_1t_zz + branco_1t_zz + outros_

pool_zz = {
    "Candidatos eliminados\nno 1º turno": outros_1t_zz,
    "Crescimento de\ncomparecimento": growth_zz,
    "Queda de votos\nem branco": branco_1t_zz - branco_2t_zz,
    "Variação de\nvotos nulos": nulo_1t_zz - nulo_2t_zz,
}

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 4.5))
labels_zz = list(pool_zz.keys())
vals_zz = list(pool_zz.values())
ax.barh(labels_zz, vals_zz, color=LULA, height=0.55, zorder=3)
for i, v in enumerate(vals_zz):
    ax.text(v + 500, i, f"{v:,.0f}".replace(",", "."), va="center", fontsize
ax.set_xlabel("Votos disponíveis entre o 1º e o 2º turno (exterior)")
ax.set_title("Exterior: de onde veio o pool que explica a margem dobrar", fo
ax.grid(axis="y", visible=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Salvador e Nordeste: o que de fato explica a virada de margem entre turnos

Salvador foi o maior swing absoluto de margem entre turnos do país — mas isso **não generaliza** pra "o Nordeste decidiu via comparecimento": o Nordeste nem teve o

maior crescimento de comparecimento do país, e dentro dele mesmo a maior parte do ganho de Lula vem de transferência de voto de candidatos eliminados no 1º turno, não de eleitor novo.

In [26]:
```
NE = ('AL', 'BA', 'CE', 'MA', 'PB', 'PE', 'PI', 'RN', 'SE')
ne_list = ','.join(f"'{u}'" for u in NE)

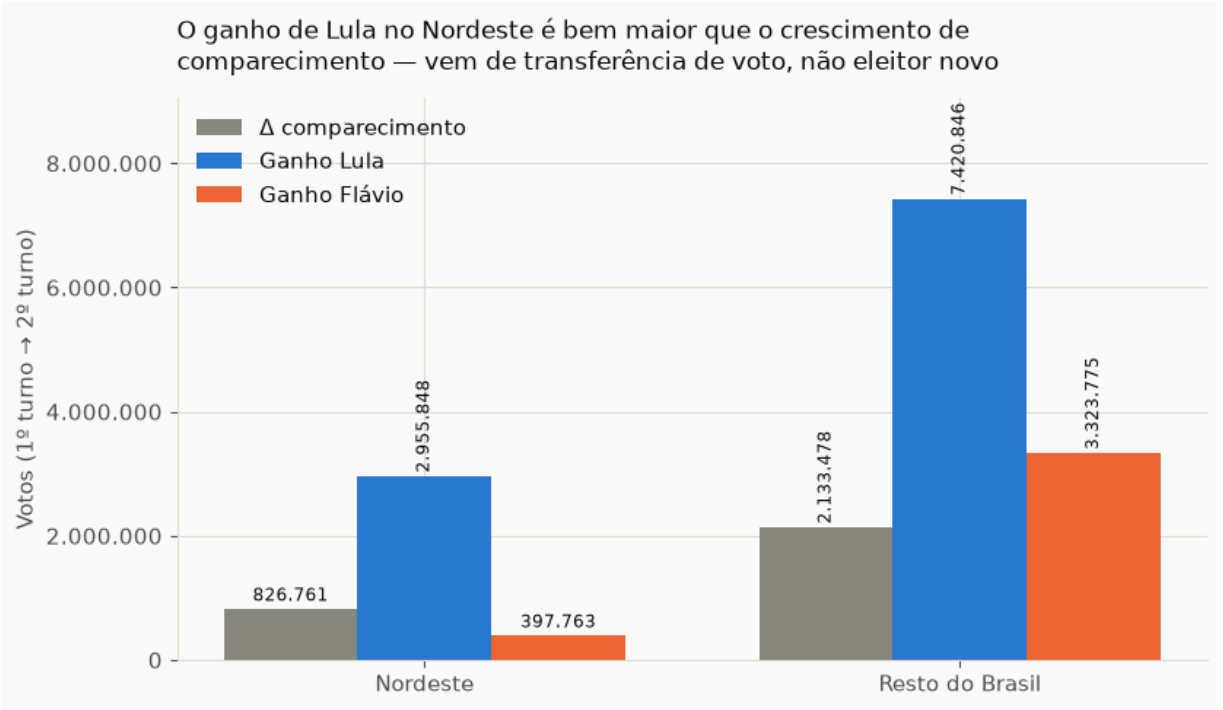
comp_regiao = con.sql(f"""
    SELECT CASE WHEN SG_UF IN ({ne_list}) THEN 'Nordeste' ELSE 'Resto do Bra
        NR_TURNO, SUM(QT_VOTOS) AS total_votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    GROUP BY 1, 2 ORDER BY 1, 2
""").df()

votos_regiao = con.sql(f"""
    SELECT CASE WHEN SG_UF IN ({ne_list}) THEN 'Nordeste' ELSE 'Resto do Bra
        NR_TURNO, NM_VOTAVEL, SUM(QT_VOTOS) AS votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE NM_VOTAVEL IN ('LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA', 'FLAVIO NANTES BOLSONA
    GROUP BY 1, 2, 3 ORDER BY 1, 2, 3
""").df()

def delta_comp(regiao):
    s = comp_regiao[comp_regiao.regiao == regiao].set_index('NR_TURNO')['tot
    return s[2] - s[1]

def ganho(regiao, candidato):
    s = votos_regiao[(votos_regiao.regiao == regiao) & (votos_regiao.NM_VOTA
    return s[2] - s[1]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.5, 5))
x = np.arange(2); width = 0.25
regioes = ["Nordeste", "Resto do Brasil"]
comp_vals = [delta_comp(r) for r in regioes]
lula_vals = [ganho(r, "LULA") for r in regioes]
flavio_vals = [ganho(r, "BOLSONARO") for r in regioes]
ax.bar(x-width, comp_vals, width, color=MUTED, label="Δ comparecimento", zor
ax.bar(x, lula_vals, width, color=LULA, label="Ganho Lula", zorder=3)
ax.bar(x+width, flavio_vals, width, color=FLAVIO, label="Ganho Flávio", zorc
ax.set_xticks(x, regioes)
ax.set_ylabel("Votos (1º turno → 2º turno)")
ax.yaxis.set_major_formatter(mticker.FuncFormatter(fmt_milhar))
ax.set_title("O ganho de Lula no Nordeste é bem maior que o crescimento de\r
for xi, vals in [(x-width, comp_vals), (x, lula_vals), (x+width, flavio_vals
    for xii, v in zip(xi, vals):
        ax.text(xii, v + 60000, f"{v:,.0f}".replace(",", "."), ha="center",
ax.set_ylim(0, max(lula_vals) * 1.22)
ax.legend(frameon=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



O swing do Nordeste é maior que os três mecanismos testados somados

Mas isso não é comparável a eles no sentido que importa: prorrogação/agregação/biometria testam um **incidente operacional**; o swing do Nordeste é consolidação política normal de 2º turno numa região que já era maciçamente pró-Lula — não um evento do dia da eleição.

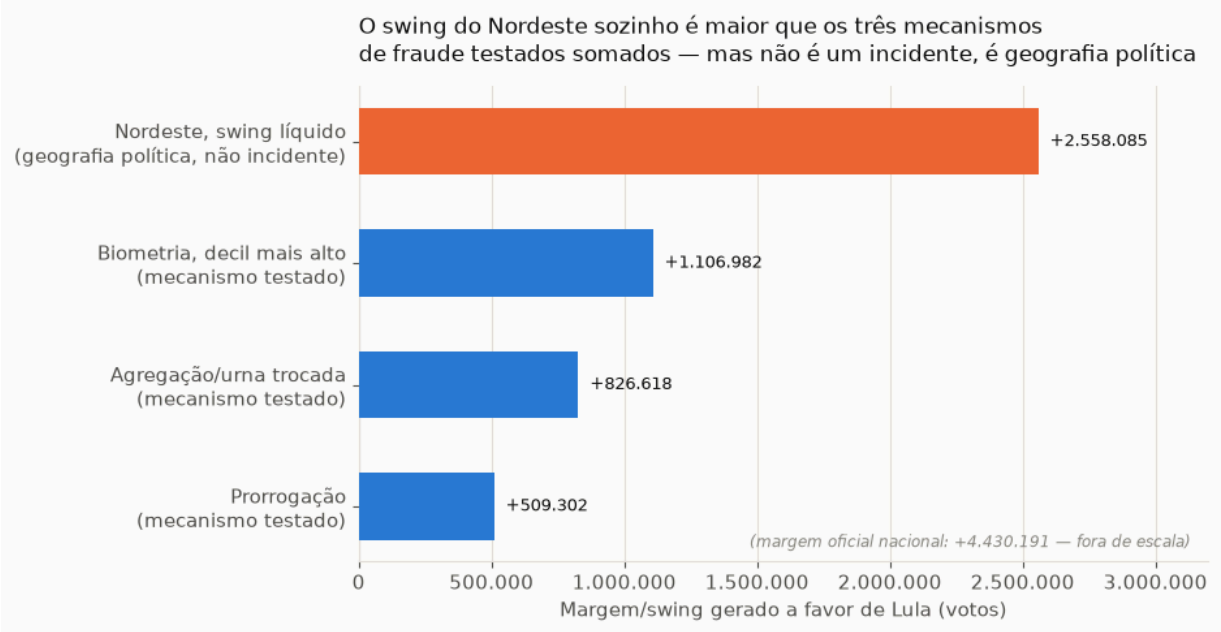
In [27]:
```
swing_ne = lula_vals[0] - flavio_vals[0]
swing_resto = lula_vals[1] - flavio_vals[1]

margem_prorr = secao_full[secao_full.is_prorrogada]['lula'].sum() - secao_fu
g_agreg = secao_full[secao_full.is_agregada & ~secao_full.is_zz]
margem_agreg = g_agreg['lula'].sum() - g_agreg['flavio'].sum()
margem_biom = decil10_biom['lula'].sum() - decil10_biom['flavio'].sum()

comparacao = {
    "Prorrogação\n(mecanismo testado)": margem_prorr,
    "Agregação/urna trocada\n(mecanismo testado)": margem_agreg,
    "Biometria, decil mais alto\n(mecanismo testado)": margem_biom,
    "Nordeste, swing líquido\n(geografia política, não incidente)": swing_ne
}

fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.5, 5))
labels_c = list(comparacao.keys())
vals_c = list(comparacao.values())
colors_c = [LULA, LULA, LULA, FLAVIO]
y = np.arange(len(labels_c))
ax.barh(y, vals_c, color=colors_c, height=0.55, zorder=3)
ax.set_yticks(y, labels_c)
ax.set_xlabel("Margem/swing gerado a favor de Lula (votos)")
ax.set_title("O swing do Nordeste sozinho é maior que os três mecanismos\nde
```

```
ax.xaxis.set_major_formatter(mticker.FuncFormatter(fmt_milhar))
for yi, v in zip(y, vals_c):
    ax.text(v + MARGEM_NAC*0.01, yi, f"+{v:,.0f}".replace(",", "."), va="cer
ax.set_xlim(0, max(vals_c)*1.25)
ax.text(0.98, 0.03, f"(margem oficial nacional: +{MARGEM_NAC:,.0f} — fora de
ax.grid(axis="y", visible=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [28]:

```
tot_1t = con.sql(f"""
    SELECT NM_VOTAVEL, SUM(QT_VOTOS) AS votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE NR_TURNO = 1 GROUP BY NM_VOTAVEL
""").df()

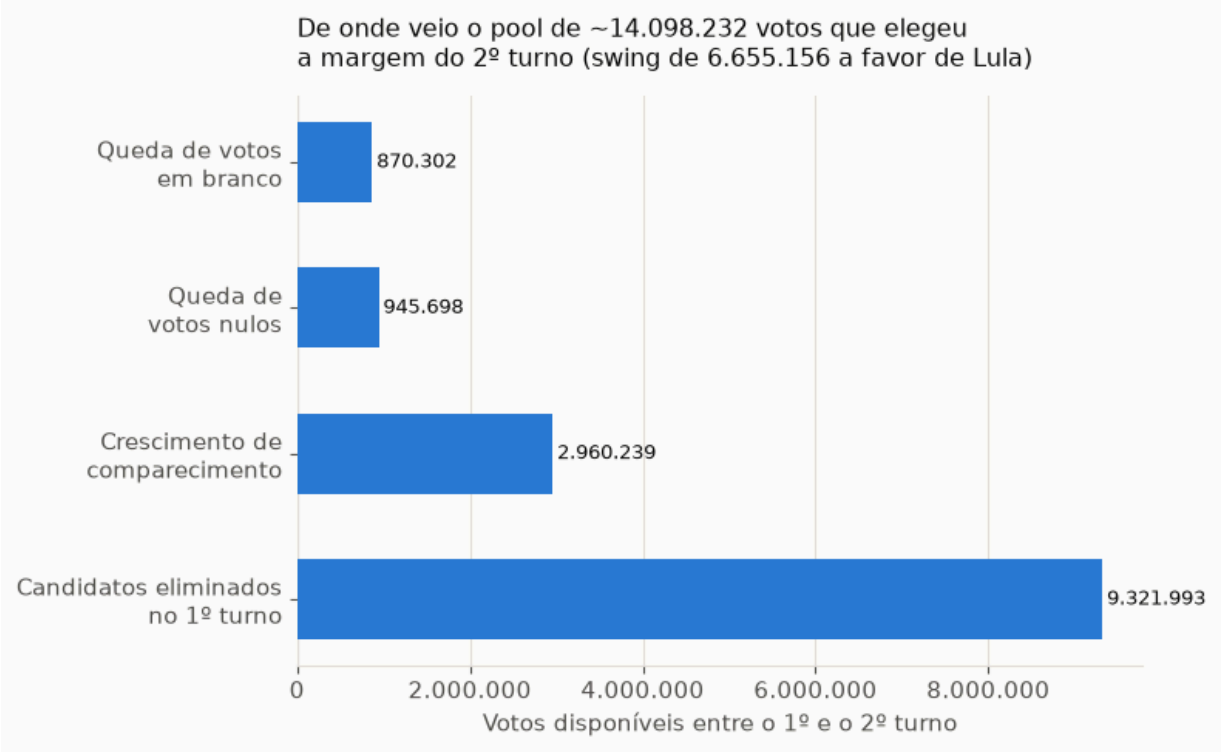
lula_1t = tot_1t[tot_1t.NM_VOTAVEL.str.contains("LULA")]['votos'].sum()
flavio_1t = tot_1t[tot_1t.NM_VOTAVEL.str.contains("BOLSONARO")]['votos'].sum
nulo_1t = tot_1t[tot_1t.NM_VOTAVEL == "VOTO NULO"]['votos'].sum()
branco_1t = tot_1t[tot_1t.NM_VOTAVEL == "VOTO BRANCO"]['votos'].sum()
outros_1t = tot_1t['votos'].sum() - lula_1t - flavio_1t - nulo_1t - branco_1

nulo_2t = secao_full['nulo'].sum()
branco_2t = secao_full['branco'].sum()
growth = (LULA_NAC + FLAVIO_NAC + nulo_2t + branco_2t) - (lula_1t + flavio_1

pool = {
    "Candidatos eliminados\nno 1º turno": outros_1t,
    "Crescimento de\ncomparecimento": growth,
    "Queda de\nvotos nulos": nulo_1t - nulo_2t,
    "Queda de votos\nem branco": branco_1t - branco_2t,
}

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
labels = list(pool.keys())
vals = list(pool.values())
ax.barh(labels, vals, color=LULA, height=0.55, zorder=3)
```

```
for i, v in enumerate(vals):
    ax.text(v + 50000, i, f"{v:,.0f}".replace(",", "."), va="center", fontsi
ax.set_xlabel("Votos disponíveis entre o 1º e o 2º turno")
ax.set_title(f"De onde veio o pool de ~{sum(vals):,.0f} votos que elegeu\na
ax.xaxis.set_major_formatter(mticker.FuncFormatter(fmt_milhar))
ax.grid(axis="y", visible=False)
fig.tight_layout()
plt.show()
```



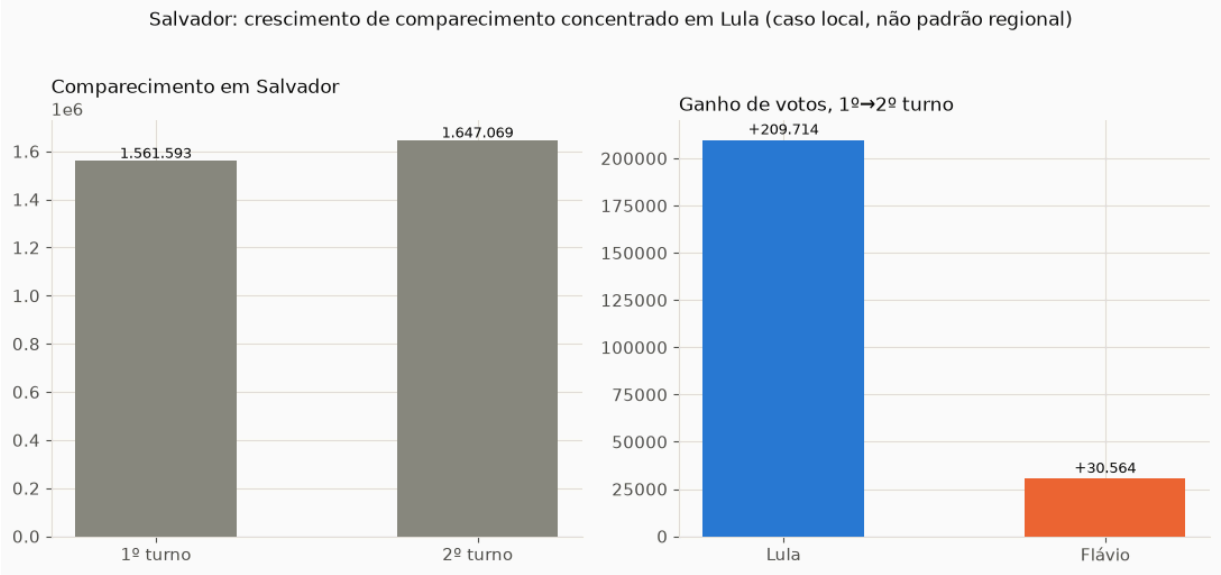
In [29]:

```
salvador = con.sql(f"""
    SELECT NR_TURNO, NM_VOTAVEL, SUM(QT_VOTOS) AS votos
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE SG_UF='BA' AND NM_MUNICIPIO='SALVADOR' AND NM_VOTAVEL IN ('LUIZ IN
    GROUP BY NR_TURNO, NM_VOTAVEL
""").df()
salvador_comp = con.sql(f"""
    SELECT NR_TURNO, SUM(QT_VOTOS) AS total
    FROM read_csv('{CSV_PATH}', delim=';', encoding='latin1', header=True)
    WHERE SG_UF='BA' AND NM_MUNICIPIO='SALVADOR' GROUP BY NR_TURNO
""").df().set_index('NR_TURNO')['total']

def sv(turno, cand):
    return salvador[(salvador.NR_TURNO==turno) & (salvador.NM_VOTAVEL.str.co

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 5))
ax = axes[0]
ax.bar(["1º turno", "2º turno"], [salvador_comp[1], salvador_comp[2]], color
ax.set_title("Comparecimento em Salvador", fontsize=12, loc="left")
for i, v in enumerate([salvador_comp[1], salvador_comp[2]]):
    ax.text(i, v+10000, f"{v:,.0f}".replace(",", "."), ha="center", fontsize
ax = axes[1]
ganho_lula_sv = sv(2,"LULA") - sv(1,"LULA")
ganho_flavio_sv = sv(2,"BOLSONARO") - sv(1,"BOLSONARO")
```

```
ax.bar(["Lula", "Flávio"], [ganho_lula_sv, ganho_flavio_sv], color=[LULA, FL
ax.set_title("Ganho de votos, 1º→2º turno", fontsize=12, loc="left")
for i, v in enumerate([ganho_lula_sv, ganho_flavio_sv]):
    ax.text(i, v+3000, f"+{v:,.0f}".replace(",", "."), ha="center", fontsize
fig.suptitle("Salvador: crescimento de comparecimento concentrado em Lula (c
fig.tight_layout()
plt.show()
```



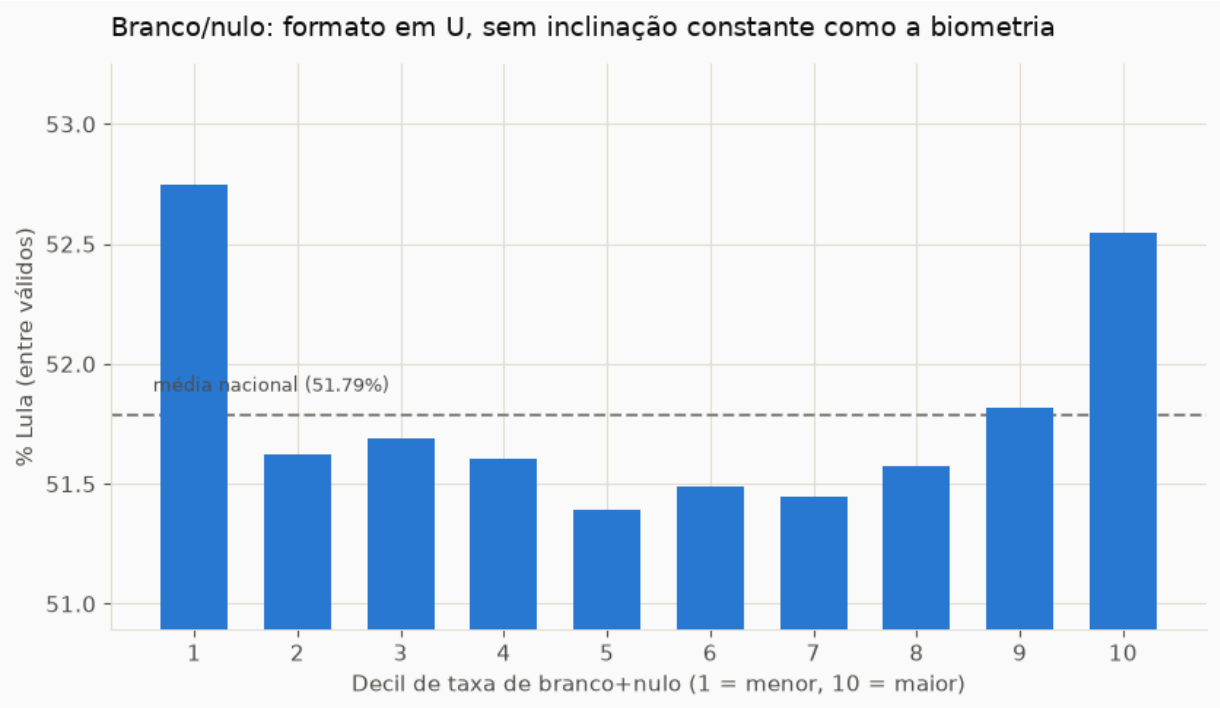
Branco/nulo: o teste com resultado mais nulo da análise

Mesmo método da biometria (decis de taxa por seção), mas sem o mesmo padrão direcional — e sem explicar as "ilhas lulistas" em território bolsonarista, do mesmo jeito que biometria não explicou.

In [30]:
```
con.execute("""
CREATE OR REPLACE VIEW sub_decil_bn AS
SELECT *, NTILE(10) OVER (ORDER BY taxa_bn) AS decil_bn
FROM secao_full WHERE NOT is_zz AND comparecimento > 0 AND taxa_bn IS NOT NU
""")
dec_bn = con.sql("""
    SELECT decil_bn, SUM(lula) lula, SUM(flavio) flavio
    FROM sub_decil_bn GROUP BY decil_bn ORDER BY decil_bn
""").df()
dec_bn['pct_lula'] = 100*dec_bn['lula']/(dec_bn['lula']+dec_bn['flavio'])
pct_nac_validos = 100*LULA_NAC/(LULA_NAC+FLAVIO_NAC)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8.5, 5))
ax.bar(dec_bn['decil_bn'], dec_bn['pct_lula'], color=LULA, width=0.65, zorde
ax.axhline(pct_nac_validos, color=MUTED, linestyle="--", linewidth=1.5, zorc
ax.text(0.6, pct_nac_validos+0.1, f"média nacional ({pct_nac_validos:.2f}%)"
ax.set_xticks(dec_bn['decil_bn'])
ax.set_xlabel("Decil de taxa de branco+nulo (1 = menor, 10 = maior)")
ax.set_ylabel("% Lula (entre válidos)")
ax.set_title("Branco/nulo: formato em U, sem inclinação constante como a bic
ax.set_ylim(dec_bn["pct_lula"].min()-0.5, dec_bn["pct_lula"].max()+0.5)
```

```
fig.tight_layout()
plt.show()
```



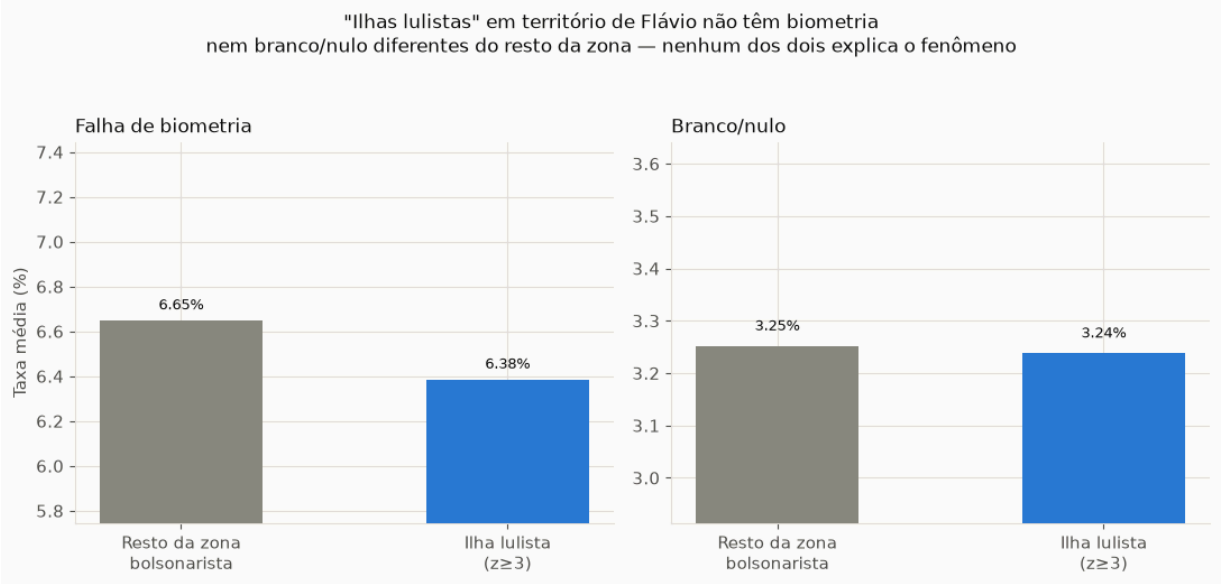
In [31]:

```
con.execute("""
CREATE OR REPLACE VIEW secao_pct AS
SELECT *, lula+flavio AS validos, 100.0*lula/(lula+flavio) AS pct_lula
FROM secao_full WHERE lula+flavio >= 20
""")
con.execute("""
CREATE OR REPLACE VIEW zona_stats AS
SELECT SG_UF, NM_MUNICIPIO, NR_ZONA, AVG(pct_lula) AS media_zona, STDDEV(pct
FROM secao_pct GROUP BY SG_UF, NM_MUNICIPIO, NR_ZONA HAVING COUNT(*) >= 15
""")
com_z = con.sql("""
    SELECT sp.*, zs.media_zona, zs.std_zona, (sp.pct_lula - zs.media_zona)/z
    FROM secao_pct sp JOIN zona_stats zs USING (SG_UF, NM_MUNICIPIO, NR_ZONA
    WHERE zs.std_zona > 0 AND zs.media_zona < 50
""").df()

ilha = com_z[com_z.z >= 3]
resto = com_z[com_z.z < 3]

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 5))
ax = axes[0]
vals_biom = [resto.taxa_biom_falha.mean(), ilha.taxa_biom_falha.mean()]
ax.bar(["Resto da zona\nbolsonarista", "Ilha lulista\n(z≥3)"], vals_biom, co
for i, v in enumerate(vals_biom):
    ax.text(i, v+0.05, f"{v:.2f}%", ha="center", fontsize=9.5)
ax.set_title("Falha de biometria", fontsize=12, loc="left")
ax.set_ylabel("Taxa média (%)")
ax.set_ylim(min(vals_biom)*0.9, max(vals_biom)*1.12)
ax = axes[1]
vals_bn = [resto.taxa_bn.mean(), ilha.taxa_bn.mean()]
ax.bar(["Resto da zona\nbolsonarista", "Ilha lulista\n(z≥3)"], vals_bn, colo
```

```
for i, v in enumerate(vals_bn):
    ax.text(i, v+0.03, f"{v:.2f}%", ha="center", fontsize=9.5)
ax.set_title("Branco/nulo", fontsize=12, loc="left")
ax.set_ylim(min(vals_bn)*0.9, max(vals_bn)*1.12)
fig.suptitle('"Ilhas lulistas" em território de Flávio não têm biometria\nne
fig.tight_layout()
plt.show()
```



Conclusão do relatório visual

Nenhuma das três alegações virais (prorrogação, urna trocada/agregação, votos sem biometria), isolada ou somada, **gerou margem suficiente para ter decidido** o 2º turno. É importante não confundir isso com "escala pequena": em volume bruto, alguns desses grupos são massivos — 8,6 milhões de eleitores precisaram de liberação manual por falha de biometria nacionalmente (quase o dobro da margem oficial de 4,43M), e as seções grandes (>400 eleitores) somam 6,46M de votos. Mas massa grande não é o mesmo que desvio grande: o que cada grupo *de fato* gerou de margem (biometria: +1,1M; seções grandes: +540 mil) fica bem abaixo da margem nacional, e excluindo qualquer um deles por completo, Lula continua vencendo por margens de milhões de votos.

Biometria merece uma ressalva à parte: é o único mecanismo, dos testados, que envolve redução real de verificação de identidade (liberação manual no lugar da biometria) — um vetor de risco teórico de personificação que prorrogação/agregação não têm. Não achamos evidência estatística de que esse vetor tenha sido explorado (testes de seções 4.1 e 8), mas isso é diferente de dizer que o canal foi auditado e está limpo: o voto secreto impede, por desenho, cruzar quem teve falha de biometria com em quem votou. É a lacuna mais honesta desta análise — risco teórico real, não detectável com dado aberto, não confirmado nem descartado.

Nenhuma das anomalias adicionais investigadas (seções grandes/pequenas, RJ, exterior, Governador, branco/nulo) muda a conclusão central. A única explicação positiva e robusta pra virada de margem entre turnos é a consolidação nacional do 1º turno (transferência de voto de candidatos eliminados + crescimento de comparecimento + queda de nulo/branco), não um mecanismo operacional isolado nem um efeito regional específico.

Detalhamento completo, com todas as ressalvas metodológicas e a discussão sobre os limites do que dado aberto pode (e não pode) verificar, em `docs/checagem_alegacoes_virais_2t.md`.